学校代码 10459

学号或申请号 201422172173

密级

郑州大学

专业硕士学位论文

脉冲式激光测距机的设计与实现

作者姓名：赵亚飞

导师姓名：陈恩庆

专业学位名称：电子与通信工程

培养院系：信息工程学院

完成时间：2017年4月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

A thesis(dissertation) submitted to

Zhengzhou University

for the degree of Master

Design and Implementation of Pulse Laser Range Finder

By Yafei Zhao

Supervisor: Prof. Enqing Chen

Electronic and Communication Engineering

Signal and Information Processing

May 22,2017

中国知网 https://www.cnki.net

摘要

激光测距技术一直比较热门，起初激光测距应用于军事，随着激光测距技术越来越成熟，逐渐应用到航空航天、卫星遥感测距、建筑测量和汽车雷达等领域。尤其是近几年集成电路设计水平的提升，以及生产工艺水平提高，给电子信息行业带来了新的机遇和挑战，传统的激光测距产品面临着升级。

传统的激光测距系统采用模拟电路，由于模拟信号在恶劣天气中抗干扰能力差，空气受热、雾霾、雨雪等都会消弱信号并使模拟信号失真，在受到高频信号干扰时影响容易发生突变，尤其是在能见度很低的天气，在经过空气中各种非确定性因素影响后，直接导致检测不到信号，进而检测不到被测目标。近几年集成电路和数字信号处理理论的发展，带动了激光测距系统朝着数字电路发展，先后出现了数字电路激光测距系统，并且体积也相对小了很多，但是激光测距系统的功耗与体积、精度往往不能兼顾，而且国外近几年研制的小型激光测距机价格昂贵，普通用户难以承受，因此需要研制与之抗衡小型测距机。

本文研究的目的是对脉冲式激光测距硬件电路进行设计，并在硬件电路上编程实现测距算法，具体工作如下：

首先，对相位测距的原理进行深入研究，对影响其量程和精度做出理论推导计算，以便对脉冲式测距进行参考借鉴，紧随其后，介绍了脉冲式测距的原理和常用的方法，对如何改进量程和精度给出理论依据，给出计算方法。

其次，在对原理和影响因素深入分析之后，对脉冲式激光测距的信号多脉冲处理算法推导并在 Matlab 中进行仿真验证，并对多脉冲测距的方法加以改进优化，采取多帧多脉冲数据提高测距量程和测距精度。

最后，对激光测距信号处理电路进行原理图设计和 PCB 设计，选取低电压供电、低功耗、小封装芯片，保证激光测距系统小型化、低功耗，为进一步减小功耗设计低功耗电源电路，选取高速 A/D 转换芯片、高性能 DSP 处理器提高采样精度和运算速度，并将多帧多脉冲算法在激光测距硬件平台上编程实现，增加测距量程，提高测距精度。

关键字：激光测距；小型化；低电压；低功耗；多帧多脉冲；高速 A/D；高性能 DSP

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Laser ranging technology has been very popular, At first, the laser range finder was applied to the military. With the development of laser ranging technology, it has been gradually applied in the fields of Aeronautics and Astronautics, satellite remote sensing, building survey and automotive radar. Especially in recent years, the improvement of the level of integrated circuit design, as well as the improvement of production technology, has brought new opportunities and challenges to the electronic information industry.

The traditional laser ranging system using analog circuit, the analog signal interference in bad weather ability, heated air, haze, rain and snow will weaken the signal and the analog signal distortion, prone to mutation effect under high frequency signal interference, especially in low visibility weather, in effect through the air in all kinds of uncertain factors, directly lead to signal is not detected, and the detected object. In recent years, the development of integrated circuit and digital signal processing theory has led to the development of the laser ranging system towards the digital circuit, the digital laser ranging system has appeared, and the volume is relatively small. However, the power consumption, volume and precision of laser ranging system can not be taken into account，And in recent years, the development of small laser range finder is expensive, ordinary users can not afford, Therefore, it is necessary to develop a small distance measuring machine.

The purpose of this paper is to design the hardware circuit of pulse laser range finder,and in the hardware circuit programming algorithm, the specific work as follows:

First of all, the principle of phase range of in-depth study, the influence of the measuring range and the precision to make the theory calculation, so that the pulse range for reference, followed by the principle of pulse ranging and commonly used methods on how to improve the range and accuracy to a theoretical basis, calculation method is given.

中国知网 https://www.cnki.net

Secondly, after analyzing the principle and influential factors of the signal, the pulse laser ranging and multi pulse processing algorithm is deduced and simulated in Matlab, and the method of multi pulse ranging is improved by optimization, multi frame and multi pulse data to improve the measurement range and distance measuring accuracy.

Finally, the principle diagram design and PCB design of the laser ranging signal processing circuit, selection of low voltage power supply, low power consumption, small chip, ensure the laser ranging system miniaturization, low power consumption, low power consumption to further reduce the power consumption of the circuit design, selection of high speed A/D conversion chip, high performance DSP processor to improve the sampling accuracy and speed of operation then, multi frame and multi pulse laser ranging algorithm in hardware platform programming, increase the range, improve the ranging accuracy.

Key Words: Laser ranging; miniaturization; low voltage;low power consumption; Multi frame and multi pulse; high speed A/D; high performance DSP

中国知网 https://www.cnki.net

目录

摘要 I

ABSTRACT II

目录 IV

1 绪论 1

1.1 本文研究背景与意义 1

1.2 激光测距技术及研究现状 1

1.3 论文主要工作和章节安排 3

2 激光测距系统基本原理分析 4

2.1 相位式激光测距 4

2.1.1 相位测距原理 4

2.1.2 差频测相原理 7

2.1.3 相位式测距精度计算 9

2.2 脉冲式激光测距 10

2.2.1 脉冲式激光测距原理 10

2.2.2 脉冲计数法 11

2.3 脉冲式和相位式激光测距对比 13

3 脉冲式激光测距算法设计 14

3.1 窄带滤波 14

3.2 多脉冲相干积累 14

3.3 算法设计 17

4 基于 DSP 的脉冲式激光测距系统软硬件设计 21

中国知网 https://www.cnki.net

4.1 激光测距系统组成 21
4.2 控制及信号处理电路板组成 22
4.3 电源电路 23
4.3.1 低功耗电源电路 23
4.3.2 APD 高压电路设计 24
4.3.3 微控制器电源电路 26
4.3.4 DSP 电源电路 27
4.4 发射信号驱动电路设计 30
4.4.1 发射驱动电源电路 30
4.4.2 发射驱动信号电路 30
4.5 接收电路设计 31
4.6 A/D 转换电路 32
4.7 DSP 核心数据处理电路 35
4.7.1 ADSP-21489 芯片简介 35
4.7.2 DSP 核心处理电路 36
4.7.3 引导电路 38
4.7.4 复位电路 39
4.7.5 起振电路 42
4.7.6 调试电路 43
4.8 微控制器控制电路 44
4.8.1 STM32F101 芯片简介 44
4.8.2 微控制器电路 45
4.9 串口通信电路 46
4.10 温度监测电路 46
4.11 高压监测电路 47
4.12 软件设计 48
4.12.1 软件开发环境 48
4.12.2 程序设计 50
4.12.3 程序调试 54

中国知网 https://www.cnki.net

4.13 测距结果 56

5 总结与展望 58

5.1 工作总结 58

5.2 未来工作展望 58

致谢 60

参考文献 62

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 64

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 本文研究背景与意义

测距技术从最初的接触式测量到今天的非接触式经历了漫长的发展，随着激光探测技术的发展使非接触式测量方法成为可能并不断发展，并开始应用到多个领域中。由于激光亮度高、单色性好、方向性好、相干性好的优点，被广泛应用于通信技术领域[1]，目前现代飞机装载的测距系统多采用激光对目标进行探测，采取非相干直接探测，对目标的有效探测要满足一定的信噪比。传统的单脉冲测距系统采用的是模拟电路，模拟信号抗干扰能力差，电路不稳定，在信噪比大于 6.7 时的探测量程不超过 20km。在进入到 21 世纪之后数字信号和集成电路迅速发展，使数字电路型激光探测系统开始兴起，激光探测三脉冲探测方法的运用使激光探测系统比传统的模拟单脉冲探测系统有效探测距离提高了一倍以上。高速 A/D 采样芯片和 DSP 的快速发展使得新的数字信号处理方法在工程上得以实现。

1960 年，人类第一台红宝石激光器诞生，从此人们就开始不断探索激光器的军事应用，激光测距技术发展迅速并在战场上广泛应用，迅速提高了军队战斗力。随着激光测距系统的发展，激光测距开始应用到航空航天、测绘、建筑机器人视觉等领域，激光探测系统的体积相比之前也减小了很多，但由于小型化、便携式、低功耗、低电压的发展趋势，需要研制小型激光测距机以适应市场需求，扩大激光测距系统在其他领域的应用。

1.2 激光测距技术及研究现状

激光探测技术是激光技术与现代信号处理相结合的一门学科。1916 年科学家爱因斯坦提出受激辐射理论[2]，1960 年美国休斯敦实验室梅曼(Maiman) 利用掺钕的红宝石晶体制成了第一台激光器，随后在 1961 年美国休斯飞机研制了世界上第一台激光测距仪——科利达Ⅰ型，并在 1969 年为美国陆军首先装备军用激光测距仪[3] 。1968 年，AGA 公司与 1968 年成功研制了长程 He-Ne 激光测距仪 AGA-8 型，测距量程高达 60km，测距精度为±(5mm+1ppm X D)[4]。起初激光测距系统起初应用与军事上，随着激光技术的发展与不断完善，激光测距技术

中国知网 https://www.cnki.net

历经了三个阶段，激光测距机第一个阶段的接收器为光电倍增管，这使得接收电路的灵敏度低，而激光器则采用了 0.6943um 的红外红宝石，由于价格昂贵、体积大、功耗大等缺点很快出现了第二代激光测距机，第二代激光测距机发射采用 1.06um 的近红外 YAG 激光器，硅光二极管或雪崩二极管作为探测器接收回波，相比第一代激光测距机无论是体积还是功耗已经大大减小，第三代激光测距机发射波长为 10.6um 和 1.54um 的激光测距机，这种波长的激光测距机对人眼安全，对生产和使用起到了推动作用[5][6]。1973 年，瑞士 wild 公司制作了 DI-3 型激光测距仪，通过内调制法和双频率相结合进行距离测量，单次测量时间耗时 10 秒，可使量程达到 1000m，测量精度在±5mm[7]。

中国对激光器的研究紧跟着世界的步伐，在美国成功研制第一台激光器的之后的一年，中国第一台激光器在 1961 年成功问世，在长春光机所众多学者和科研人员坚持不懈的努力下，利用掺钕红宝石率先开拓了我国激光技术的发展道路，从此中国有了自己的激光器[8]。其后国家地震局武汉大队地震仪器厂在 1975 年研制成功了国内的第一台激光测距机。自世界上第一台激光制作成功，我国对激光器的研究就从未间断，对激光器在军事和民事上一致进行探索。1966 年 12 月，国防科委召开了会议，制订了 15 种激光整机、9 中支撑配套计数的发展规划，带动中国激光技术的发展。

21 世纪以来数字信号处理器的快速发展，电子产品朝着数字化前进，伴随着新的数字信号处理理论的提出，许多原本不能工程实现的方法逐渐成为可能，尤其是近几年集成电路迅速发展，各种处理器的性能迅速提高，模拟数字转换芯片的采样速度也可达数百兆，DSP 内部集成的 RAM 容量也是运算速度提升了很多，可以允许我们处理大量数据的同时而不影响处理速度。目前的激光器朝着小功率的趋势发展，小功率激光器可以以高频率重复发送激光脉冲，为了减小干扰，脉冲宽度也朝着窄脉冲的趋势发展，因此可以利用小功率激光器重复发送激光脉冲信号，多次测量，运用高速 A/D 采样芯片对脉冲采样，充分发挥 DSP 对数据的运算能力。到目前位置，国内外研制了 1064nm 波长的高功率窄脉冲激光器，并不断取得新的进展。近几年德国 Leica 公司成功研制了人眼安全的 1055nm 波段的 LRF5020 激光测距模块，测距量程可达 2.5km，测距精度在 1500m 以下可以达到±3m，国内对 10km 以下量程的激光测距机与该测距模块相比还有差距，本文研究的测距机的测距量程在 10km 以下，对激光测距系统的硬件和软件两个方面进行分析，提高测距量程和精度。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 论文主要工作和章节安排

随着集成电路设计水平和工艺水平的提升，各种集成芯片朝着低功耗、低电压、小型化发展，而且芯片性能大幅度提升，激光测距系统已经开始广泛运用于航空、建筑、汽车雷达和遥感测距等领域。但目前国内的小型测距机跟国外相比有一定的差距，而且国外的激光测距机对于国内普通用户来说价格偏高，因此我们需要研制高性能、价格低廉的激光测距机，满足用户需求，打破国外主导激光测距领域的局面。

本文研究的目的是制作脉冲式激光测距控制及信号处理电路硬件平台，并将更加完善的测距算法编程实现，驱动激光测距各个模块正常工作，使本文研制的激光测距机能够满足以下要求。

第一：在满足测距精度为±3m 的情况下，提高测距量程，使测距量程能够达到 4km 以上。

第二：采用低电压供电，选取低电压电源芯片，采用低电压+5V 供电电源代替+12V 供电电源，以降低功耗。

第三：选用小封装芯片，使控制及信号处理电路板长为 66mm，宽为 50mm，从而便于减小整个激光测距系统的体积，更加便于携带。

本文具体的工作安排如下。

第一章：对激光测距系统的发展趋势做简单概括，对本文要做的工作给出整体阐述。

第二章：对常用的测距理论进行深入分析研究，并推导计算两种测距方法的精度和量程以及影响因素，对两种测距机进行比较。

第三章：推导脉冲式激光测距机的多脉冲累计算法，并进行优化改进，利用 Matlab 进行仿真验证。

第四章：设计实现脉冲式激光测距系统软硬件方案，对电路中电源电路、发射信号驱动电路、接收电路、DSP 核心处理电路、微控制器控制电路、通信电路、温度检测电路、高压检测电路等并给出详细说明，最后给出软件设计方法。

第五章：对本文工作进行总结与期望。

中国知网 https://www.cnki.net

2　激光测距系统基本原理分析

本章节就市场上中常用的相位测距和脉冲测距原理进行分析，并对其量程和精度分别计算，最后对二者主要从电路的复杂度、精度、量程等进行比较。

2.1　相位式激光测距

2.1.1　相位测距原理

相位测距不是直接测量时间差，通常发射信号是连续的模拟信号，接收模块接收到的是经过大气传播得到的连续调试信号，通过测量这两个信号之间的相位变化来间接的获取激光信号的传播时间，然后得到被测目标的距离值[9][10]。

假设待测目标距离为 D，由测距机发射模块想被测目标发射一定频率的调制激光信号，接收模块接收经过大气传播后有一定相位延时的激光信号。公式（2.1）给出了光速公式。

$$D = \frac{1}{2}ct \tag{2.1}$$

D 为待测距离，t 为传输时间，光速 c 为 3.0×10^{8} m/s。

发射波在传输过程中会发生相位延迟，距离越远延迟越大，如图 2. 1 所示，可以看出调制波在传播过程中相位发生了延迟，相位的变化与时间的关系如公式（2.2）所示：

$$\Phi = 2\pi ft \tag{2.2}$$

式中 f 是调制波的频率[11]。

中国知网　https://www.cnki.net

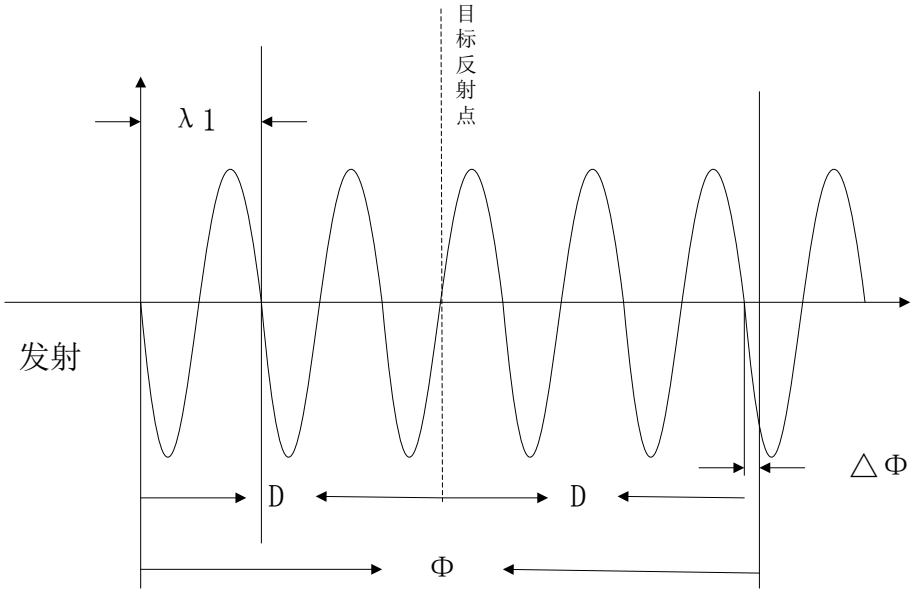

图 2.1 相位法测距示意图

将（2.2）中的 t 代入（2.1）式，可以得到公式（2.3）：

$$D=\frac{1}{2}\cdot c\cdot\frac{\Phi}{2\pi f}=\frac{1}{2}\cdot\frac{c}{f}\cdot\frac{\Phi}{2\pi} \tag{2.3}$$

式中 c/f 是调制波的波长，以 λ 表示，调制波在传输过程中的相位变化 Φ 等于调制波的 N 个整周期加上不足一个整周期的相位 $\Delta\Phi$，所以由公式（2.3）推导得到：

$$D=\frac{1}{2}\lambda\frac{N\cdot 2\pi+\Delta\Phi}{2\pi}=\frac{1}{2}\lambda\left(N+\frac{\Delta\Phi}{2\pi}\right) \tag{2.4}$$

要求出待测距离 D 就需要求出整数个调制波数目 N 和 $\Delta\Phi$ 即可，但是在实际中，调制波往返于待测距离的整数波数目 N 我们是无法知道的，所以我们要选用合适的调制波频率，使(2.4)式中的 N = 0[12]，则可以推导出：

$$D=\frac{c\Delta\Phi}{4\pi f} \tag{2.5}$$

式中 c/f 是调制波的波长，以 λ 表示。

下面就如何选择合适的调制波频率做一个详细的分析说明，如图 2.1 中将发射调制波到接收调制波以目标反射点为中心轴进行展开，实线表示的调制波波

中国知网　https://www.cnki.net

长为 λ_2，这种情况下满足 N=0，测试得到的距离只有一个，避免了多值的情况。而图 5 中虚线表示的调制波 $N\neq0$，而且 N 的值不好确定，所以会造成多值问题。

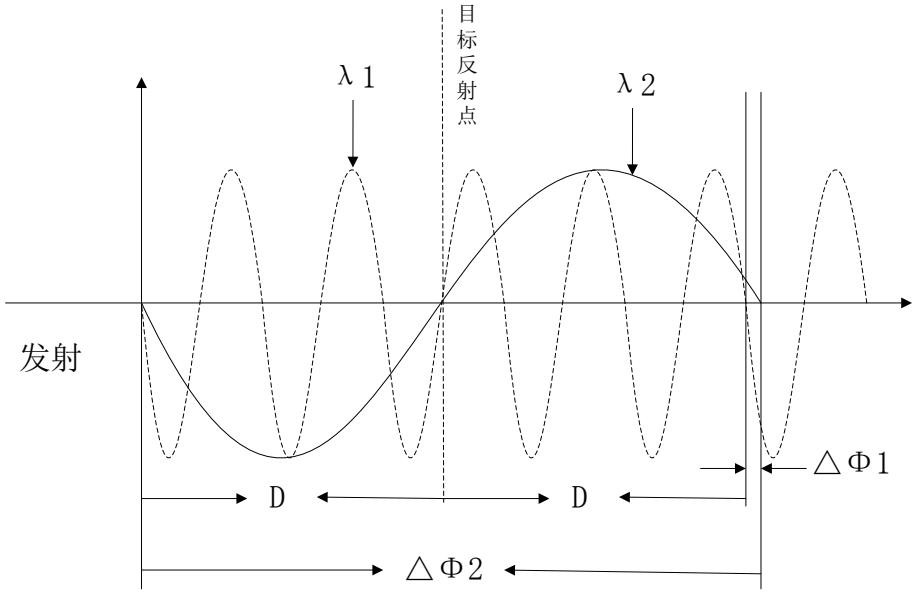

图 2.2 双频测量示意图

当以调试波长为 λ_2 发送时，由图 2.2 可知，此时的测量距离即为最大量程，调制波长波长 λ_2 与距离 D 的关系为：

$$\frac{\lambda_2}{2}\geq D \tag{2.6}$$

由公式（2.6）可知，测距量程与调制波的波长有关，可以根据激光测距系统的测距量程选择合适的调制波波长，即可以确定测距量程。

光的传播速度公式如公式（2.7）：

$$c=\lambda f \tag{2.7}$$

由公式(2.6)和公式(2.7)可以得出发射波长与量程的关系，如表 2.1 所示。

表 2.1 发射波长与量程的关系

测距量程 D	调制频率
10m	15MHz
100m	1.5MHz
1000m	150kHz

中国知网　https://www.cnki.net

由表 2.1 可以看出相位法测距需要的调制频率 f 比较高，在这种情况下要对激光信号进行相位测量是有难度的，因为在这种情况下需要很高的采样频率才能得到精度有效保证的相位差信息，而且高频信号给系统增加了不稳定性，这会给系统带来各种不利影响。所以测量调制信号的相位差采用差频测量方法来测调制信号往返测试距离上的相位差。

2.1.2　差频测相原理

从公式（2.5）可以看出：若要得到被测目标距离，就要获得信号来回被测路程上造成的相位差，因此利用相位测距原理对目标测距首先要对相位进行测量。当信号频率很高时，信号的周期就比较小，当相位发生 360 度变化即一个周期的相位延迟，测量一个很小的时间间隔就需要很高的时钟频率，给测量带来了不便。从信号处理的知识可以知道，两个高频信号进行混频后，其差频仍然能够保持原信号的初相位，差频原理[13][14]如图 2.3 所示。

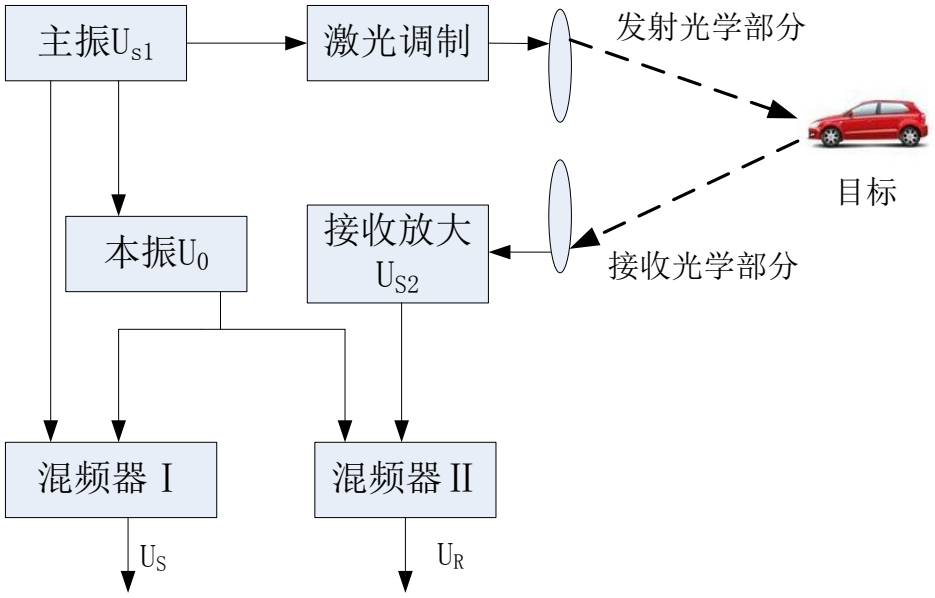

图 2.3 差频测相示意图

图 2.3 中，主振信号是用来产生发射的激光信号的，主控振荡器（图中的主振 U_{s1}）的信号为 U_{s1}，发射激光信号经过传播后经目标反射，接收模块接收到回波信号 U_{s2}，本地振荡器（即图中的本振 U_1）的信号为，$\Delta\varphi$ 为调制波在被测距离上造成的相位变化，U_{s1}、U_{s2} 和 U_{s1} 如公式（2.8）、（2.9）和（2.10）所示：

中国知网　https://www.cnki.net

$$U_{s1} = A\cos(\omega_s t + \varphi_s) \tag{2.8}$$

$$U_{s2} = B\cos(\omega_s t + \varphi_s + \triangle\varphi) \tag{2.9}$$

$$U_1 = C\cos(\omega_1 t + \varphi_1) \tag{2.10}$$

将本振 E_1 送入混频器 I 和 II 中，分别与 E_{S1} 和 E_{S2} 进行混频后得到两个低频信号 E_S 和 E_R。混频其原理框图如图 2.4 所示。

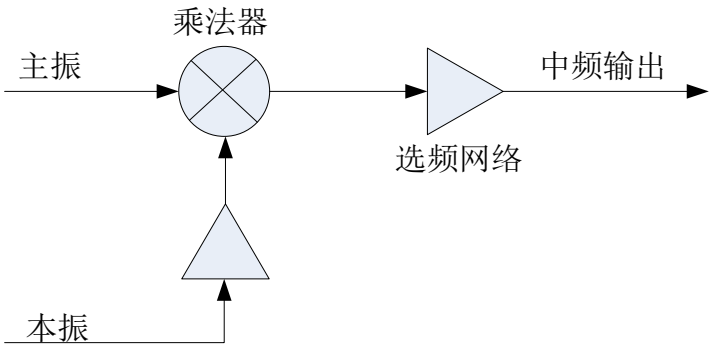

图 2.4 混频器原理框图

发射信号和本振信号经过乘法器之后得到的信号如式（2.11）所示：

$$\begin{aligned} &A\cos(A\cos(\omega_s t + \varphi_s)C\cos(\cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ &= \frac{1}{2}AC\{\cos[(\omega_s + \omega_1)t + \varphi_s + \varphi_1] \\ &+ \cos[(\cos[(\omega_s - \omega_1)t + \varphi_s - \varphi_1]\} \end{aligned} \tag{2.11}$$

回波信号和本振经过乘法器之后得到的信号如下（2.12）所示：

$$\begin{aligned} &B\cos(\omega_s t + \varphi_s + \triangle\varphi)C\cos(\cos(\omega_1 t + \varphi_1) \\ &= \frac{1}{2}BC\{\cos[(\omega_s + \omega_1)t + \varphi_s + \triangle\varphi + \varphi_1] \\ &+ \cos[(\omega_s - \omega_1)t + \varphi_s + \triangle\varphi - \varphi_1]\} \end{aligned} \tag{2.12}$$

经过选频网络后滤除高频分量，只剩下低频分量 U_R 和 U_S，它们分别为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$U_R = \frac{1}{2}AC\cos[(\omega_{s-}\omega_1)t + (\varphi_s - \varphi_1)] \tag{2.13}$$

$$U_S = \frac{1}{2}BC\cos[(\cos[(\omega_{s-}\omega_1)t + (\varphi_s - \varphi_1) + \Delta\varphi] \tag{2.14}$$

由公式（2.12）和公式（2.13）对比分析可以得到如下结论：利用混频器可以把不易测量的高频信号相位差转换为测量混频后的低频相位差[15]。

2.1.3 相位式测距精度计算

由以上分析可以相位法测距的量程为调至波长的二分之一，可以根据不同的测距要求对调制频率进行调整，即可得到不同的测距量程。下面就测距精度进行讨论，若采用发射调制波频率 15MHZ 的主振信号，以及 14.999MHZ 的本振信号，分别得到一个 1k 的混频信号，由前面推导得到的公式（2.5）可以得到：

$$D = \frac{c\Delta\varphi}{4\pi f} = \frac{c2\pi f_0 t}{4\pi f} \tag{2.15}$$

其中 D 为待测距离[16]，f 是发射波频率，$\Delta\varphi$ 为发射调制波来回被测距离造成的相位延迟，由上式可以看出 $\Delta\varphi$ 的精度决定了测试距离的精度，f_0 为混频后的信号频率，此处取 f_0 为 1khz 为两个混频信号（即一个 1kHz 的信号）的时间差，可以通过时间芯片测这两个信号的时间差，进而求得 $\Delta\varphi$。

为了兼顾测试量程和测试精度，通常采用两种调制频率进行组合测距，假设选用 15MHZ 和 150kHZ 主振信号，以及 14.999MHZ 和 149KHZ 本振信号，分别得到两个 1k 的混频信号，由公式（2.15）可以计算出两种测距量程下的测距精度。

假设时间分辨率为 Δt 为 100ns，以调制频率 f_1 为 15MHZ 为例来计算测距精度，取 Δt 为 100ns ，f_0 为 1khz，可以计算出采样点数,计算公式为公式（2.16），

$$N = \frac{\Delta t}{f_0} \tag{2.16}$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{N} \tag{2.17}$$

把公式（2.17）带入公式（2.5）可求得测距精度 ΔD_1 为 1mm，也可以直接带入公式（2.15）直接求得。同理，以调制频率 f_2=150kHZ 计算，取 Δt=100ns ，f_0 为 1kHz ，带入上式可求得测距精度 ΔD_2 为 0.1m 。

为了兼顾测距量程和测距精度，可以将调制频率 f_1 测试得到的距离值 D_1 的

中国知网 https://www.cnki.net

分米位、毫米位保留，将调制频率 f_2 测试得到的距离 D_2 的米位保留下，最后把这两个距离值经过组合即可得到待测距离。

经过以上分析可以看出相位式激光测距的精度与测量的时间差精度是密切相关的[17-20]。

2.2　脉冲式激光测距

2.2.1　脉冲式激光测距原理

脉冲式激光系统发展越来越成熟，近年来逐渐应用到无人机、航空、建筑等领域，电子集成电路的发展提高了各种芯片的性能，给激光雷达带来了新的挑战。新的数字信号处理方法的不断发展与完善给雷达激光测距领域也带来了新的机遇。

距离测量的基本方法是物体行进的速度与时间的乘积[21]，在实际的工程应用中，激光测距也是采用的这种基本思想，如公式(2.18)所示：

$$D=\frac{1}{2}c\left(t_2-t_1\right)=\frac{1}{2}c\Delta t \tag{2.18}$$

其中 D 表示被测目标与测距系统的相距多远，c 表示光速，通常取 c = 3.0×10^8m/s，Δt 为光传播所需时间，在 t_1 时刻发射激光，在 t_2 时刻收到激光，即 $\Delta t = t_2 - t_1$，如图 2.5 所示。

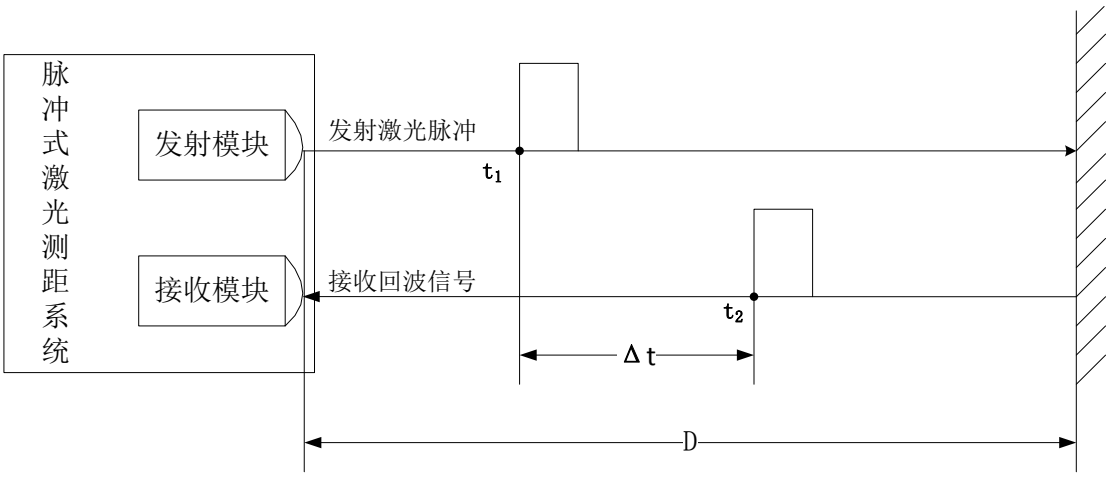

图 2.5 脉冲测距原理图

激光测距主要难点在于得到发送光信号到接收到光信号时长 Δt，而 Δt 是由

中国知网　https://www.cnki.net

接收到激光信号时刻 t_2 减去发射激光信号时刻 t_1 得到的，发射激光信号的时间 t_1 是确定已知的，关键在于能否从接收到的激光回波信号中找到反射回来的脉冲信号，找到了回波脉冲信号就可以确定 t_2 时刻，激光脉冲信号在大气中传播是有衰减的，受天气、雾霾等等因素影响，所以运用各种数字信号处理的方法检测回波脉冲是至关重要的难点。

脉冲法测距的原理简单明了，脉冲法测距的量程远，从几百米到几十千米，都可以选用脉冲法来设计实现方案，多用于中远程测距，脉冲法测距测距的精度比较低，但在中远程测距中对精度的要求并没有那么高，所以在中远程应用中脉冲法是一个比较合适的方案。

对脉冲测距原理经过分析后发现，能否准确测量开始发射脉冲信号与接收回波信号的时间差 Δt 对测距精度起到重要影响，在一些精度要求不严苛的场合中脉冲计数法是一种实用的时间计量法。

2.2.2　脉冲计数法

脉冲计数法[22][23]测量时间的原理是在发射激光脉冲信号的同时，触发定时器工作，接收到回波瞬间终止定时器，此时可以从定时器的读出个数 M，计数脉冲的频率为 T_0，如图 2-6 所示。

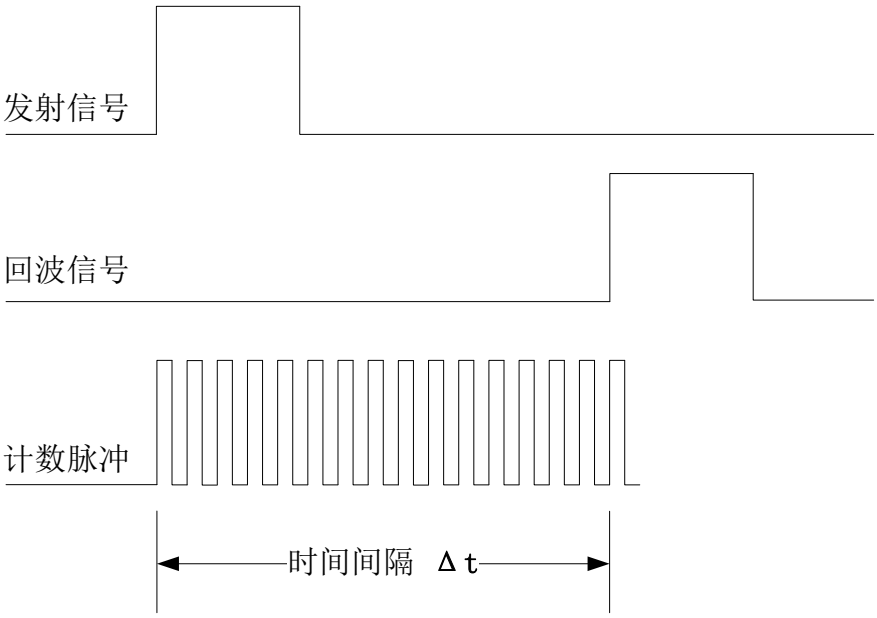

图 2-6 脉冲计数法原理图

中国知网　https://www.cnki.net

由脉冲计数法原理可以得出信号传输时间 Δt：

$$\Delta t = M \times \frac{1}{T_0} \tag{2.19}$$

图 2.6 中表示的理想情况下的脉冲测量，但通常发射脉冲信号之后到触发计数脉冲会有一定的延时 t_1，接收到回波前也会产生测量误差，记作 t_2，如图 2.7。可以看出时间的测量是存在系统误差的，如公式 2.20 所示。

$$\Delta t = M \times \frac{1}{T_0} + t_1 + t_2 \tag{2.20}$$

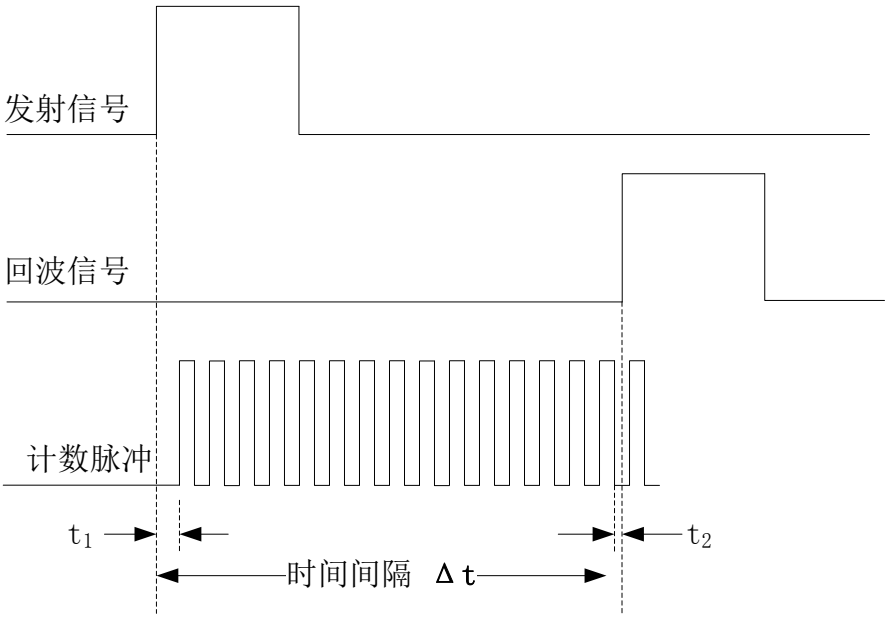

图 2.7 脉冲计数法实际情况

由以上分析可以知道脉冲计数法原理简单，容易实现，存在这原理误差，减小这种误差的方法有多种，其中比较关键的一种方法为提高计数脉冲的频率，频率越高则时间分辨率越高，即时间误差越小，这种方法在实际应用中比较常见，但会受到价格影响比较大。为了减小发射脉冲和触发计数脉冲之间的延迟，即减小上图中的 t_1，也可以通过选取高性能的芯片减小执行发射脉冲和触发计数脉冲指令的周期，同样可以时间误差。

中国知网　https://www.cnki.net

2.3 脉冲式和相位式激光测距对比

主要就测距量程、测距精度、电路的复杂程度对脉冲测距和相位测距进行对比分析[24]。

1) 测距量程：脉冲测距测距量程可达到千米级别，广泛应用于航空、建筑、卫星等领域，在远距离测距场合应用广泛，相位式测距的测程比较小，在百米级别上，通常在近距离应用居多。
2) 测距精度：脉冲测距的测距原理决定了脉冲测距的测距精度比较低，通常在米和分米的级别上，相位测距的测距精度则在毫米级别上，测距精度相对于脉冲测距要高很多。
3) 电路的复杂程度：脉冲测距的原理比较简单，因此电路设计方面就相对简单，而相位测距原理比较复杂，通常需要差频测相和采用多种调制频率的发射信号，这给系统带来了很多不确定性因素，PCB 设计相对复杂。
4) 功耗：脉冲测距的测距量程比较远，精度低，相位测距的测距量程相对而言比较近，适合近距离测距，从能量守恒的角度来看，这是因为脉式测距系统在测距时需要瞬间的功率比较大，这就决定了此种方法的系统功耗偏大。

中国知网 https://www.cnki.net

3 脉冲式激光测距算法设计

在远距离测距中，由于距离较远，大气会给激光信号带来衰减，而且接收回波模块探测器和放大电路往往会淹没激光回波脉冲信号，会降低接收回波信号的信噪比，降低测距量程，甚至探测不到被测目标[25][26]。虽然增大激光发射模块的发射功率、增大接收模块光学口径可以提高接收回波脉冲的强度，也能有效提高回波信号信噪比，但这种方法会受增大体积，不符合系统发展趋势。本章首先阐述了微弱信号检测窄带滤波去噪方法，然后对脉冲式测距多脉冲相干积累算法进行理论推导并在 Matlab 中仿真验证，最后对多脉冲算法给出优化并对此算法对动态目标的测距性能进行深入分析。

3.1 窄带滤波

科学技术的发展使各种电子元器件的灵敏度和精度有了很大的提升，也使得各种不可能的现代数字信号处理方法得以实现，人们也越来越注重对微弱信号进行检测[27][28]。微弱信号的检测应用日益广泛，并在众多科学研究人员和学者共同努力下不断完善，常用的有窄带滤波法等等。

窄带滤波器是带通滤波器的一种，由带宽特别狭窄而得名，若已知信号的频率，只想得到固定频率的信号，可以将已知信号频率设定为中心频率，截止频率与中心频率之间形成一个极窄的通频带，只允许窄带通频带内的一小部分噪声通过，经过窄带滤波器可以获得制定频率的信号。这种滤波器由于通频带极窄，给设计滤波器带来了不便，在应用中也会收到各种电路布局和环境的影响，导致中心频率偏移，特别是信号噪声很强而噪声信号很弱的情况下效果不好，因此窄带滤波多用于噪声相对有用信号较小的场合中。

3.2 多脉冲相干积累

激光测距采集到的回波信号的幅度会不断发生变化，这是因为回波信号中中除了有被测目标反射回来的回波信号，也有经过大气传播后得到的杂波，杂波随时间随机变化。正是由于杂波随机变化，我们假设杂波满足高斯分布。高斯白噪声的概率密度函数为(3.1)

中国知网 https://www.cnki.net

$$\varphi(t)=\frac{1}{2\pi}e^{\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)} \tag{3.1}$$

高斯白噪声的均值为 0，方差为 σ^2，σ 为常数。

多脉冲相干累计[29-32]正是利用了多个脉冲信号进行累加以达到增强减弱噪声信号和增强回波信号中微弱的脉冲激光信号。测距时对这同一被测目标发送一帧脉冲信号，同时接收模块探测器接收脉冲回波信号，通过模拟数字转换电路进行变换，将接收到的信号按照周期分段叠加后取均值，得到一个经过量化的数字信号。

假设 $A(t)$是经过被被测物体漫反射后经探测器检测的信号，其中包含理想的脉冲串 $r(t)$，以及噪声 $n(t)$，即 $y(t)$是 $r(t)$和 $n(t)$的叠加,如公式（3.2）：

$$A(t)=r(t)+n(t) \quad (0<t<T) \tag{3.2}$$

上式中，$r(t)$周期为 T，$n(t)$服从公式（3.1）的概率分布。因此可以得到 $y(t)$信号的信噪比公式（3.3）为：

$$\frac{S}{N}=\frac{E^2\left[r(t)\right]}{E^2\left[n(t)\right]} \tag{3.3}$$

由于发射的脉冲串是周期性的，M 个周期信号叠加后信号强度倍增为原来的 M 倍得到 $M(t)$, 如公式（3.4）：

$$M(t)=\sum_{i=1}^{M}A_i(t)=\sum_{i=1}^{M}[r_i(t)+n_i(t)]=M\cdot r(t)+\sum_{i=1}^{M}n_i(t) \tag{3.4}$$

累加后的回波信号信噪比为公式（3.5）：

$$\begin{aligned}\left(\frac{S}{N}\right)_M&=\frac{E\left\{\left[M\cdot r(t)\right]^2\right\}}{E\left\{\left[\sum_{i=1}^{M}n_i(t)\right]^2\right\}}=\frac{M^2E\left\{\left[r(t)\right]^2\right\}}{E\left\{\left[\sum_{i=1}^{M}n_i(t)\right]^2\right\}}\\&=\frac{M^2E\left\{\left[r(t)\right]^2\right\}}{E\left\{\left[\sum_{i=1}^{M}n_i(t)\right]^2\right\}+2E\left[\sum_{i\neq j}n_i(t)n_j(t)\right]}\end{aligned} \tag{3.5}$$

噪声由 $n(t)$的概率分布函数可知：

中国知网 https://www.cnki.net

$$E[n(t)] = 0 \tag{3.6}$$

$$D\left[n(t)\right] = \sigma^2 \tag{3.7}$$

由期望与方差的关系：

$$\begin{aligned} D\left(n(t)\right) &= E\left\{n(t) - E\left[n(t)\right]\right\}^2 \\ &= E\left\{\left[n(t)\right]^2 - 2\,n(t)E\left[n(t)\right] + \left\{E\left[n(t)\right]\right\}^2\right\} \\ &= E\left\{\left[n(t)\right]^2\right\} - 2\left\{E\left(\left[n(t)\right]\right\}^2 + \left\{E\left(\left[n(t)\right]\right\}^2\right. \\ &= E\left\{\left[n(t)\right]^2\right\} - \left\{E\left[n(t)\right]\right\}^2 \end{aligned} \tag{3.8}$$

信号之间没有相干性，经过累加后的信号幅度并不是简单的叠加，而是需要对随机噪声信号进行统计分析，$n_i(t)$和 $n_j(t)$不相干，所以公式（3.8）可以推导成（3.9）：

$$\begin{aligned} \left(\frac{S}{N}\right)_M &= \frac{M^2 E\left\{\left[r(t)\right]^2\right\}}{E\left\{\left[\sum_{i=1}^{M} n_i(t)\right]^2\right\}} = \frac{M^2 E\left\{\left[r(t)\right]^2\right\}}{ME\left[n(t)\right]^2} \\ &= \frac{ME\left\{\left[r(t)\right]^2\right\}}{E\left[n(t)\right]^2} = \frac{ME\left\{\left[r(t)\right]^2\right\}}{\sigma^2} \end{aligned} \tag{3.9}$$

由以上分析可以得到累计后的信号信噪比与单个信号信噪比之间的关系如公式（3.10）所示：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_M = M \cdot \frac{S}{N} \tag{3.10}$$

可以看出经过 M 个回波脉冲信号累加能够提高信号的信噪比，信噪比提高了 M 倍，此种方法理论推导证实可行[33]。为了更进一步验证多脉冲相关累积法提高激光回波信号的有效，利用 Matlab 编程，建立信号仿真模型，脉冲信号的幅度为 2V，噪声的功率为 2dB，把混有高斯白噪声的激光脉冲串信号进行对应时间点进行累加，分别对累加次数为 10、100 和 1000 的波形数据和接收到的原始波形进行比较，如图 3.1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

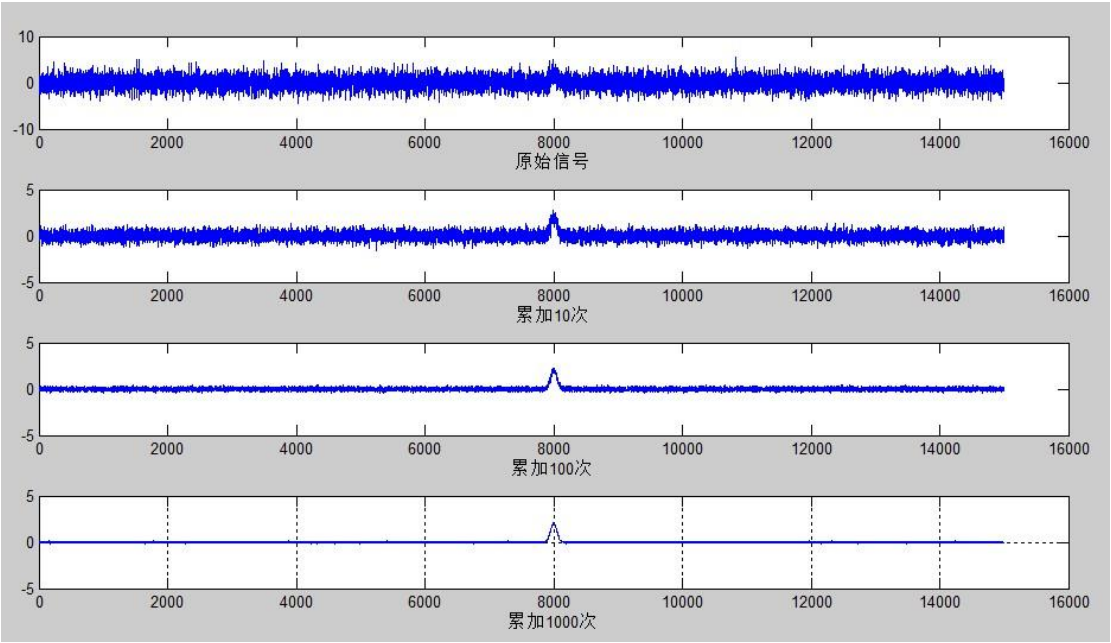

图 3.1 多脉冲相干累计仿真

从图中可以看出，原始信号经过大气衰减和探测器等噪声的干扰，淹没在噪声中，噪声的幅度大于信号噪声，不能直接找到回波脉冲信号，经过累加 10 次就可以明显看出回波脉冲信号，累加次数越多噪声幅度越小，有用的脉冲信号幅度越大，累加 1000 次几乎可以滤除一大部分噪声。高斯白噪声理论上可以由累加无穷多次加以滤除，但实际工程应用中，往往考虑到实时性的要求，根据具体场合累加合适的次数即可。由于高速集成芯片的快速发展，数据运算能力得到大幅度提升，使得我们可以累加上千次的情况下保证测距的实时性和准确性，因此可以发送多帧信号来提高测距的准确性。

3.3 算法设计

多脉冲相干累积可以提高接收信号的信噪比，提高测距精度，为了更加准确的提高被测目标的可靠性，可以采用发送多帧脉冲信号，每帧信号由多个脉冲组成的脉冲串，次方法既能利用多脉冲相干累积计算出距离值，又可以根据计算出的多个距离值减小虚警概率。

当噪声的幅度超过检测门限电平时，激光测距系统会误认为发现被测目标，为了保证测距系统在外界干扰过强的情况下稳定工作并降低虚警概率，激光测

中国知网　https://www.cnki.net

距系统对目标要进行多次探测，多次探测会探测到被测目标多个距离信息，根据多个距离信息可以大大提高系统的可靠性。

激光测距系统驱动发射模块发射脉冲串信号，本文讨论的脉冲串信号的频率 f，此处 f 取 10k，按照理想情况下收到也是规则的脉冲串，如图 3.2 所示。

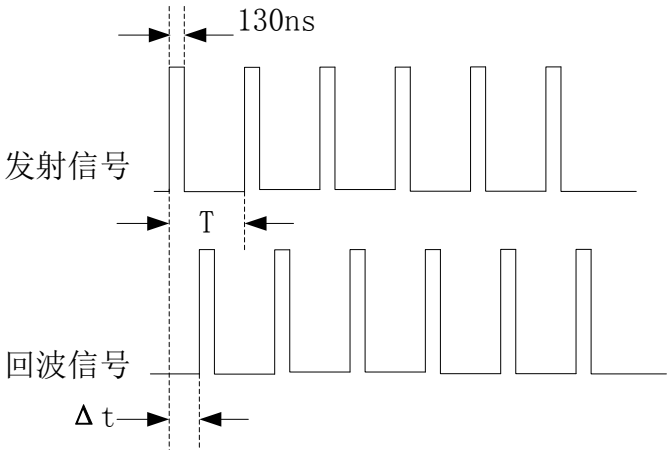

图 3.2 发射脉冲与接收脉冲信号

由于采用多脉冲相干积累方法增强信号，所以本文激光测距系统发射模块发送的激光信号为脉冲串，一次发送一帧发射脉冲信号的个数为N，N个脉冲组成一帧数据，此处N取值1000，脉冲的频率记作f，此处f取值10k。在发送激光脉冲信号的同时开始触发接收模块探测器开始接收激光回波信号，发射激光脉冲串和接收激光回波脉冲串的时间延时记作Δt，由图中可以知道时间延时Δt最大值为激光发射脉冲串的周期T，即满足不等式（3.8）：

$$T \geq \Delta t \tag{3.8}$$

此种方法由于原理上的限制对测距量程有一个范围，本文选用的测距方法和参数决定了本文研究设计的激光脉冲系统的测距量程为15km, 但由于脉冲信号传播过程中衰减，往往会导致最大量程难以达到。

本文选用的模拟数字转换器的采样频率f_0为50MHz，A/D采样的频率决定了激光测距系统的精度，可以计算出采样点的时间间隔为$1/f_0$，即20ns，由公式(3.9):

$$\Delta D = \frac{1}{2} c \cdot \frac{1}{f_0} \tag{3.9}$$

可以计算出测距精度ΔD为3m。

激光脉冲信号在对目标对不准或大气折射比较严重的时候会导致激光回波

中国知网　https://www.cnki.net

信号偏离传输路径，接收模块会出现检测不到目标的情况，需要我们采取有效措施减小和避免这种情况发生。此种情况可以采用多次发送多脉冲的加以改善，当出现回波时有时无的情况时，多次测量可以提高被测目标的可能性，通过对多个测量距离分析后取可信度最高的作为测量有效值，这样可以大幅度提高准确性。A/D采样后的回波脉冲串经过相干累积方法得到一个新的脉冲信号，发送M个脉冲串信号经过相同的处理方法后就可以得到新的M个脉冲回波信号，如图3.3所示。利用多帧信号多次测量不仅可以降低距离信息的误判，而且可以得出目标相对与激光测距系统运动的速度。

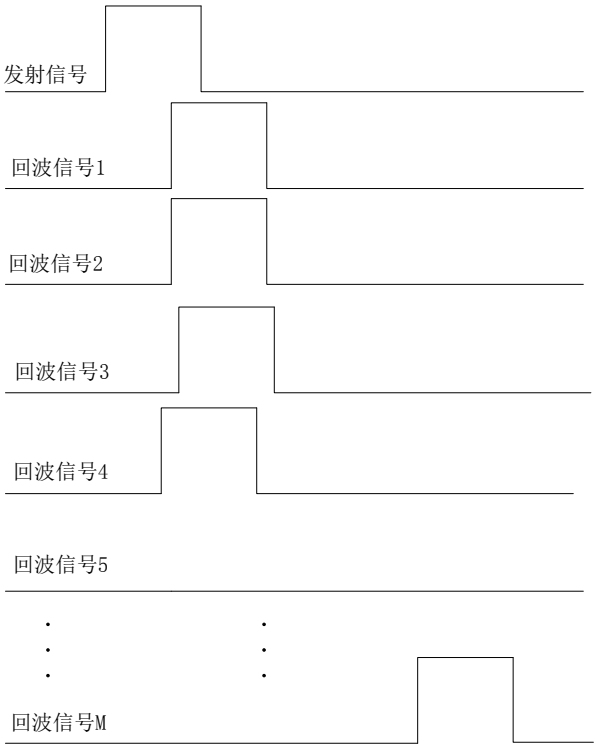

图 3.3 多帧回波相干累计

以上的分析是对静态目标运用脉冲法进行测距，但对于运动目标进行测距由于目标的运动速度是否会影响到测量结果，以及对测量距离如何补偿等还需要对此方法进行分析研究。

在对正向迎面而来运动速度为 V_0 取 108km/h 的动态目标进行测距时，由发射脉冲频率 f_0 为 10k，可以计算出每个脉冲周期内目标运动的距离为 0.003m，发送的脉冲个数为 1000，经过 1000 个脉冲的时间间隔后可以计算出目标运动的

中国知网　https://www.cnki.net

距离为 3m[34][35]，在前文中分析得到的测距精度为 3m，因此在保证测距精度 ΔD 为 3m 的的前提下可以满足对运动目标最大速度为 108km/h 的目标进行多脉冲测距。由于本文采用多帧多脉冲的形式对目标进行多次测距，因此可以根据 M 帧多脉冲对被测目标进行 M 次的测距结果计算出目标的速度，然后根据 M 个测试距离的变化规律直接预测对目标测试距离补偿值，最后取可信度最高的测试距离加上补偿值即可得到较高的测距精度。

中国知网　https://www.cnki.net

4 基于 DSP 的脉冲式激光测距系统软硬件设计

本章主要就激光信号处理电路从硬件和软件设计方案进行深入研究，最终制作硬件 PCB 信息处理板，并进行软硬件调试。

4.1 激光测距系统组成

激光测距系统通常由发射模块、接收模块、信号控制及信息处理电路板和显示模块组成，组成框图如图 4.1 所示：

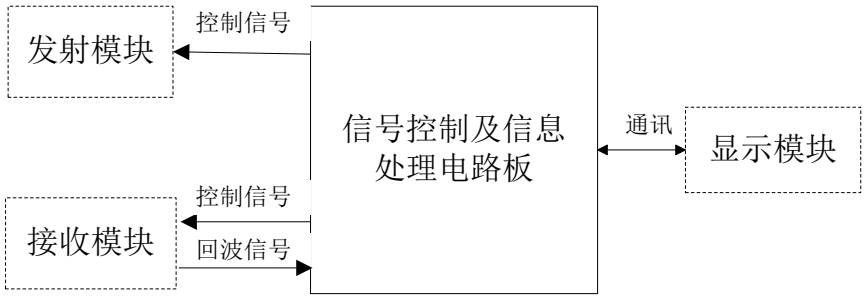

图 4.1 功能组成框图

1) 发射模块：接收发射驱动模块产生的信号，根据发射驱动发出的信号产生响应的激光调试信号，内部由激光发射放大调制电路、光电二极管、发射光学组件组成；

2) 接收模块：由光电探测器、光电接收放大电路等组成，能够接收微弱的激光信号，经过变换把信号传递给激光测距信息处理板中的模拟数字转换电路；

3) 信号控制及信息处理电路板：主要由微控制器和 DSP 组成（或采用其他结构实现相同功能），微处理器控制所有器件的运行（包括 DSP），解析

中国知网 https://www.cnki.net

接收到的串口命令，控制命令模式转换，按工作时序产生控制信号；DSP 对 A/D 采样后的数据进行处理。

4.2 控制及信号处理电路板组成

首先给出控制及信号处理电路内部功能图，如图 4.2。

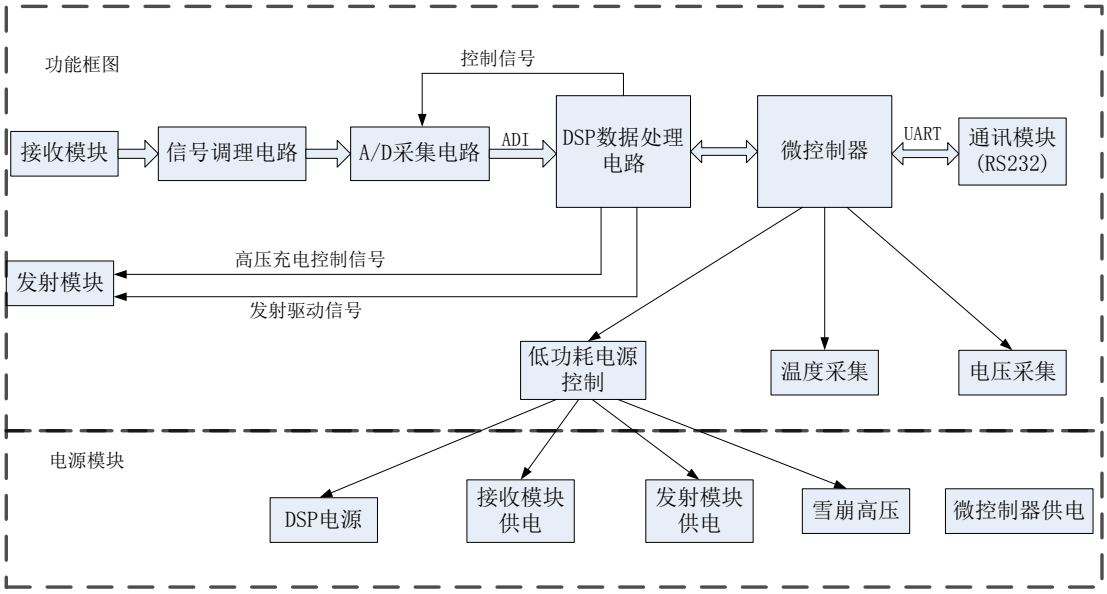

图 4.2 功能框图

控制及信号处理电路由微控制器、通讯模块、DSP 数据处理、信号调理、A/D 采集、低功耗电源控制、温度采集和电压采集单元组成，各个模在微处理器协同下工作。

1) 通讯模块：向激光测距系统发送响应的测距命令、工作模式等操作，通过指令控制系统的状态；
2) 微控制器：通过低功耗电源控制、温度采集、电压采集监视等整个系统的工作状态，对整个信号处理电路进行控制，控制各个模块协同工作；
3) DSP 数据处理电路：主要起到高速信号处理的作用，将发射激光脉冲信号和接收到的回波激光信号进行各种数字信号处理，计算出距离信息，并将距离信息传送给微控制器，同时还能触发发射模块 A/D 采集电路，接收微控制器指令，提供发射驱动信号与脉冲串信号，触发 A/D 芯片采样；

中国知网 https://www.cnki.net

4) 信号调理电路：将收到的回波进行放大并控制在一个合适的范围内；
5) A/D 采集电路：对经过信号调理电路放大后的信号采样，然后送给 DSP 做下一步处理；
6) 低功耗电源控制：受微控制器的控制，主要为 DSP、接收模块、发射模块、雪崩高压、微控制器各个模块提供所需的工作电压，使各部分能够稳定工作；
7) 温度采集：实时采集信息处理电路板温度，防止因温度过高而损坏系统。

当系统需要测距时会由通讯模块发送测距命令给微控制器，微控制器会控制 DSP 芯片开始进入测距模式，然后 DSP 向发射模块输出高压充电控制信号和发射驱动信号，并触发接收模块开始接收数据，通过 DMA 将 A/D 采集模块的数据写入到 DSP 内部 RAM 中，经过各种运算快速计算出距离信息，并把距离信息传递给微控制器，最终通过通讯模块，将距离信息传递到上位机或者控制盒。

4.3 电源电路

电源电路主要为激光测距系统各个模块提供正常工作所需的工作电压，由于系统供电电压为+5V，所以需要的多路电压均由+5V 电压转换得到。转换后需要提供的电压有：为发射模块提供 5V 的工作电压+5V，为接收模块提供+5V 工作电压和高压 APD，为微控制器提供 3.3V 的电压，为 DSP 提供 1.1V 的内核电压和 3.3V 的端口电压。

4.3.1 低功耗电源电路

当今电源朝着小型化、低功耗的方向迅速发展，集成电路的发展使各种电子元器件体积越来越小，在设计电源电路的时候除了可以选取低功耗的各种芯片元件，还可以通过控制电源输出使能与否来进一步降低功耗。

为激光测距系统正常工作提供的电压为+5V，系统其他部分采用+5V 工作电压，而且为降低整个系统的功耗，系统进入到待机模式把除微控制器外其他模块停止工作，需要测距时微控制器通过唤醒命令使整个系统开始重新上电，进入到测距模式。考虑到供电电源可控，而且输入电源要有反接保护功能的前提下要满足输入到整个系统各个模块电压的压降很小，系统低功耗电源控制电路

中国知网 https://www.cnki.net

如图 4.3。

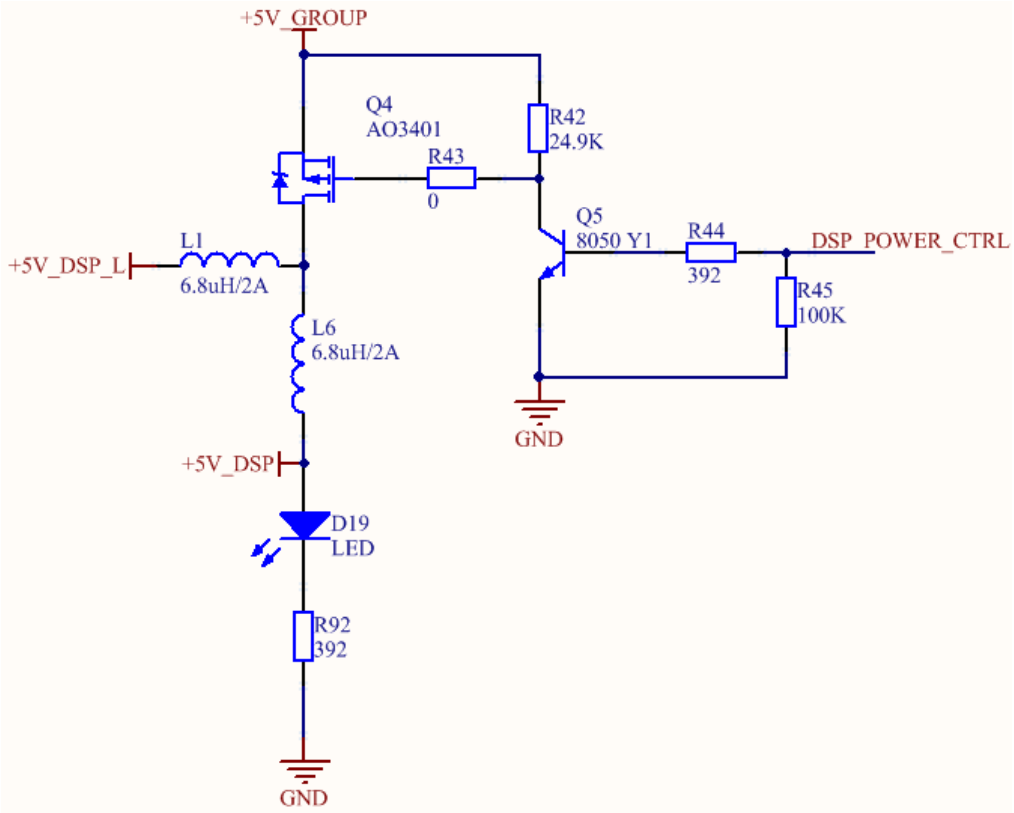

图 4.3 低功耗电源电路设计

此电路主要起到的作用有三个：防反接保护、低压降和电源输出可控。

1) 电路中二极管 D4 起到了反接保护作用，电源正负极输入颠倒的情况下可以避免损坏激光测距系统其他模块；
2) 选用 P 沟道的 mos 管 Q1 作为开关，通过控制 Q1 的栅极和源极的电压来控制 NPN 型 Q1 的开关，晶体管 Q1 导通时有很小的压降，以很小的电压损失把输入电压输入到电路中；
3) 电压的是否输出是受微控制器控制的，利用三极管 Q2 控制 Q1 的通断，即可根据需要对整个系统电源起到控制，从而从根本上降低功耗。

4.3.2 APD 高压电路设计

本文中讲述的脉冲式将测距系统采用的是+5V 的电压，而接收模块需要提供 60V 的高压，这就需要产生一个比输入电压高很多的电压，为了得到高压并保证小型化的要求，本文采用 MAX1932 芯片对输入电压进行转换。

中国知网 https://www.cnki.net

MAX1932 芯片是 MAXIM 公司的一款产品，该芯片输出电压可通过数字可编程控制输出响应的安全、高效、精准的数字电压芯片。

MAX1932 为光学接收模块中雪崩光电二极管提供一个高压偏置信号，这个高压偏置信号此处称做 APD 高压，该高压要求噪声要低，波纹要小。一个频率不变的脉宽调制 boost 拓扑和一个可以在反馈回路中选择性加入 RC 或者 LC 后可保持稳定电压的独特结构，可以使输出波纹和噪声非常低。可以保持 0.5%输出电压准确度，在通用的 2.7V 至 5.5V 输入电压范围内能够提供 4.5V 至 90V 宽电压输出范围。小到 4mm x 4mm QFN 封装和低功耗的特性使其成为尺寸和功耗要求严格的场合应用广泛。

该芯片的功能框图如图 4. 4 所示。

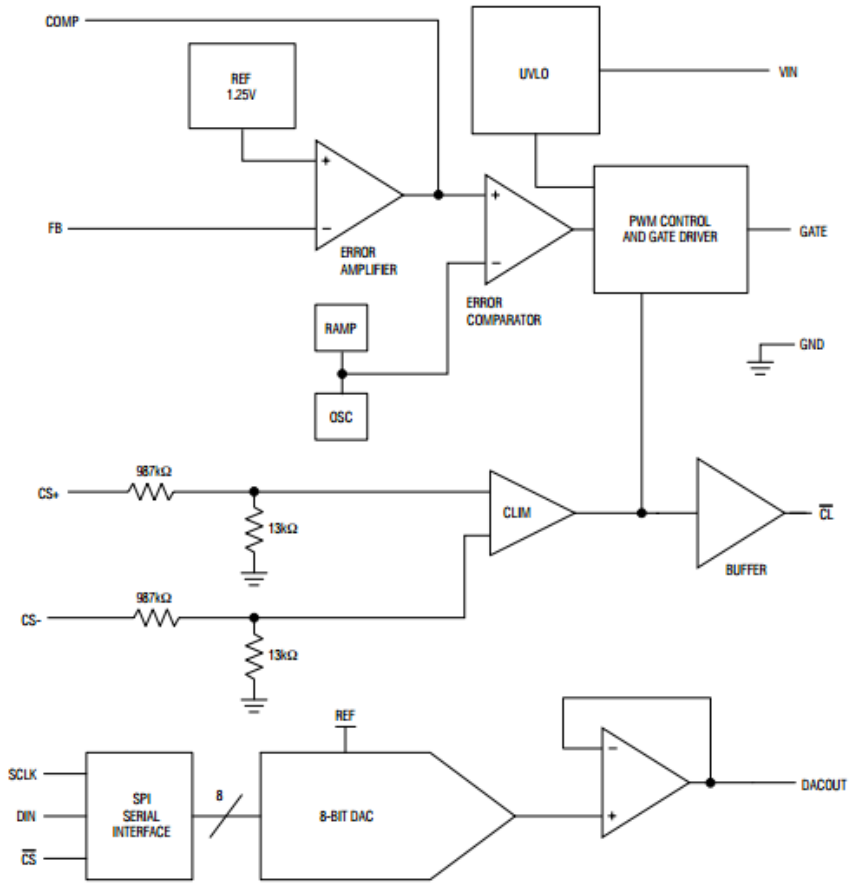

图 4.4 MAX1932 内部功能框图

微控制器利用 SPI 通信接口向 MAX1932 芯片写入控制字，控制和调整输出电压。

中国知网　https://www.cnki.net

图 4.5 表示 MAX1932 的通信协议时序，该芯片是只可写不可读的，通过使能引脚 CS 和时钟引脚 SCLK 和数据管脚 DIN 完成通信。

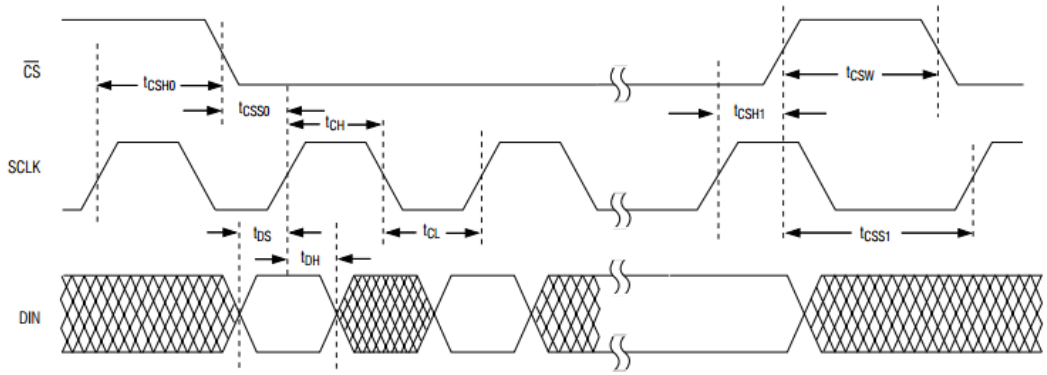

图 4.5 MAX1932 通信时序

MAX1932 高压偏置电源电路如图 4.6 所示，该电路根据 SPI 接口写入的数据输出响应的偏置高压，本文中 APD+输出得到的是一个 60V 的稳定高压，该芯片能够满足需求。

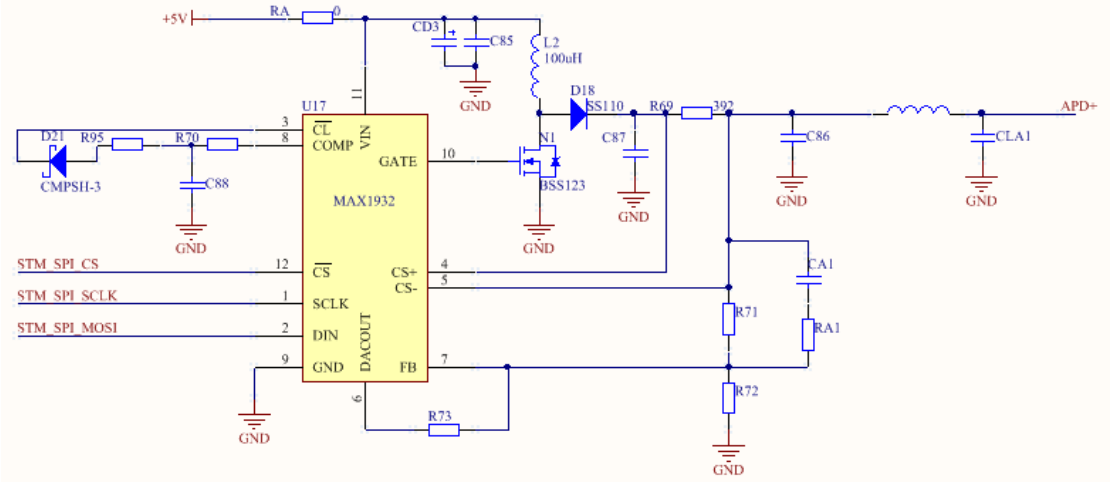

图 4.6 APD 高压偏置电路

4.3.3　微控制器电源电路

微控制器采用 3.3V 电压供电[36]，根据所需的功率、电压值大小和电源的精度要求选择 LM1117I -3.3V 电源转换芯片，其主要特性如下：

1)　限流和热保护

2)　输出电流可达 800 mA

3)　线性调整 0.2%（最大）

中国知网　https://www.cnki.net

4) 负载调整率 0.4%（最大）

5) 温度范围：-40℃ 至 125℃

LM1117I-3.3V 由于具有的特性使其能够广泛应用于开关 DC-DC 转换器后置稳压器、高效线性稳压器、电池充电器、便携式仪器中。

3.3V 的电源电路如图 4.7。

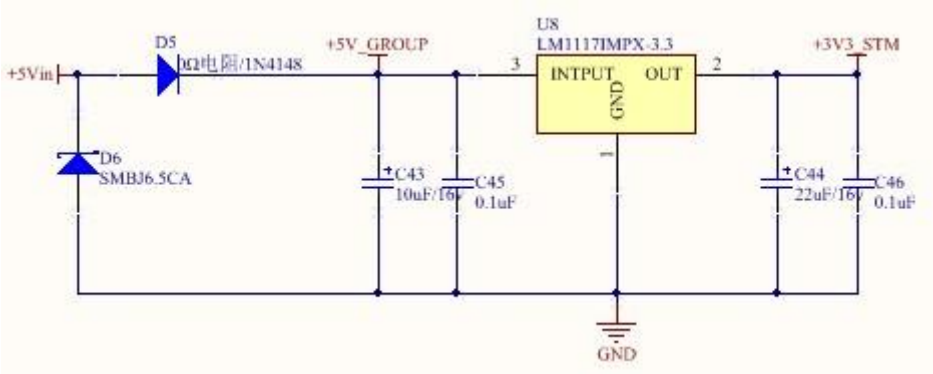

图 4.7 微控制器电源电路

微控制器电源电路需要防反接功能，而且输入电路中首先考虑到电压要平稳，不能因瞬间上电带来的电压毛刺损坏电路，因此在供电输入端要添加稳压管 D6 起到平稳电压的作用，对电路中因上电等原因带来的瞬间高压起到稳压作用，二极管 D5 则起到防止电压反接带来的损坏，待输入电压趋向稳定在利用转换芯片对电压进行变换，这么做可以保证电源幅度平稳，保护电路。

4.3.4 DSP 电源电路

DSP 作为激光系统的核心数据运算单元，必须保证提供的电压值高稳定性，高精确性，此处需要给 DSP 芯片提供两路电压值，一路为芯片提供工作电压 3.3V，另一路为内核提供 1.1V。此处的 3.3V 工作电压与微控制器的工作电压 3.3V 是独立分开的，这样做的既能保证两部分电路各自独立工作互不影响，也可以提高电源电路的驱动能力，同时为了做到激光测距系统的功耗更低，微控制器可以控制 DSP 模块和其他模块的电源电路的开启和关闭，而微控制器部分的电路不收影响，微控制器通过接收串口命令进入低功耗模式和进入工作模式，大大降低了整个电路的功耗。

此处选取的芯片为 LT3080，是一种可调 1.1A、单电阻、低压差稳压器，在应用中可以直接并联用来提高驱动电流。此稳压器是一种新型稳压器，被设计

中国知网 https://www.cnki.net

为一款高精度电流源和电压跟随器，所以许多要求高电流输出、可调输出电压并缺少散热器的场合中是一种很好的选择方案。LT3080 有一个重要的特点，可以提供一个很宽的电压输出范围，电压范围可以设置为 0V 至 36V 之间的任何电平，只需要利用流经单个电阻的基准电流就可以轻松做到，而且采用了无需其他额外 ESR 的小陶瓷电容器，这是其他稳压芯片所不能具备的有点。

1) 输出可并联以实现较高输出电流增加驱动能力以及更好的散布热量能力
2) 输出电流：1.1A
3) 利用单个电阻来设置输出电压
4) 设置引脚电流的初始准确度为 1%
5) 输出电压最低可以调至 0V
6) 低输出噪声：在 10Hz 至 100kHz 范围内低至 40μVRMS
7) 1.2V 至 36V 电压输入范围
8) 低压差：350mV (SOT-223 除外)
9) < 1mV 负载调节
10) < 0.001%/V 电压调节
11) 最小负载电流：0.5mA
12) 采用 2.2μF (最小值) 陶瓷输出电容器可稳定
13) 折返电流限制和过热保护功能
14) 采用 8 引脚 MSOP、3mm x 3mm DFN、5 引脚 DD-Pak、TO-220 和 3 引脚 SOT-223 封装

LT3080 芯片的输出电压调节可以通过图 4.8 中 Rset 进行调节，Vout = Rset×10uA。

中国知网 https://www.cnki.net

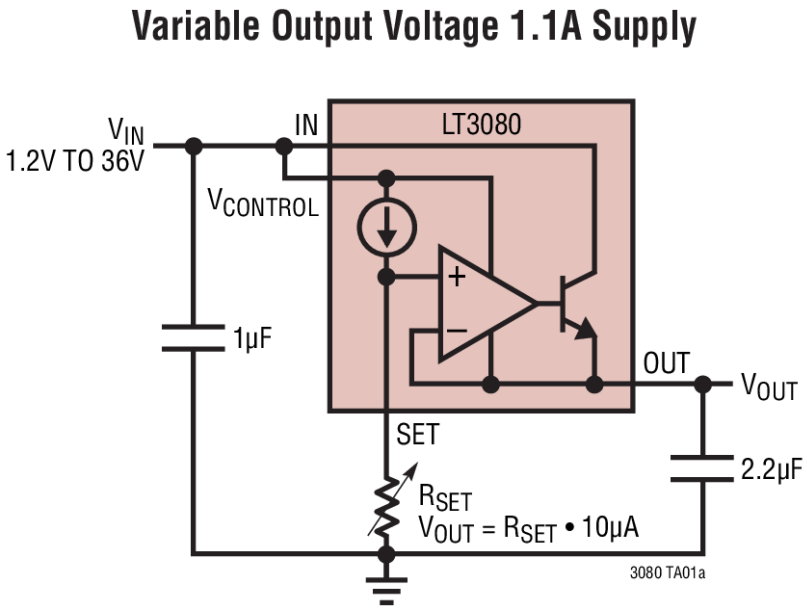

图 4.8　LT3080 应用电路

此处所需的 3.3V 和 1.1V 电压均利用 LT3080 产生，为了是输出电压更加精确，在该芯片典型应用电路的基础上添加额外几个电容，为的是使输出电压更加平稳，如图 4.9 所示，图中只需要调节 R107 即可得到所需的输出电压，此处给出此芯片的 3.3V 的一个电路，1.1V 的电压利用图 4.9 的方法串联，调节 R107 即可得到另一路 1.1V 的电压。

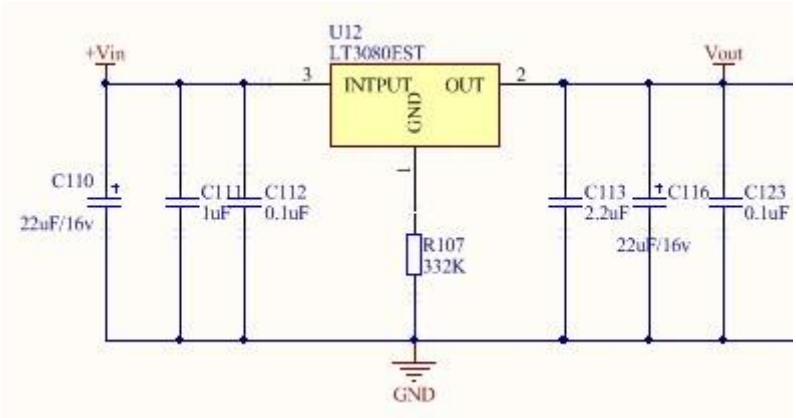

图 4.9 DSP 电源电路

中国知网　https://www.cnki.net

4.4 发射信号驱动电路设计

发射驱动电路由驱动电源信号和发射信号两部分组成。

4.4.1 发射驱动电源电路

脉冲式激光测距系统的激光器需要脉冲信号驱动，脉冲信号发送要求发射驱动电路能产生快速电流脉冲[37]。发射模块驱动电压为+5V，此处选用隔离芯片设计电路，采用隔离电源可以减小发射的高频脉冲串对电路中其他部分带来干扰，也避免了其他模块引入噪声造成发射信号失真，尤其是系统中含有多个接地同路的情况下，极有可能对系统造成不可挽回的损坏。因此为了避免上述可能带来的损坏，并减小系统发射发射模块给系统中其他部分造成的干扰噪声，采用隔离电源芯片单独对发射部分电路进行隔离。选取的隔离芯片为 IBO505S，电路设计如图 4.10。

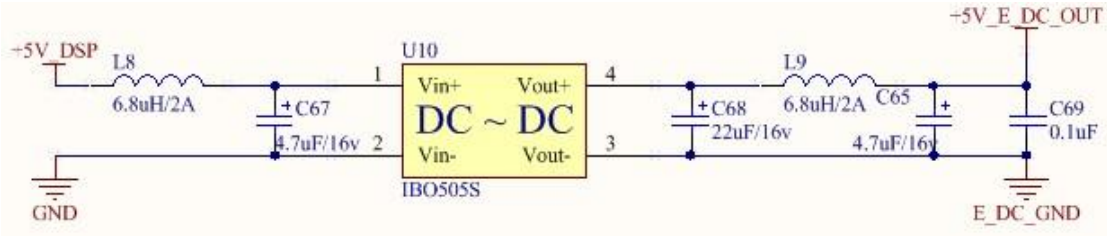

图 4.10 发射驱动隔离电源设计

4.4.2 发射驱动信号电路

驱动信号有两路，由于驱动信号电源采用隔离电源供电，与 DSP 电源隔离开了，无法直接通信，需要采用光电耦合器件设计驱动信号电路，实现隔离元件之间通信。发射驱动信号有两路：一路为+5V 的电压，给激光器供电，另一路为周期的脉冲串信号。本文选取 HCPL0631 芯片实现隔离元件之间相互通信，该芯片的特性如下：

1) VCM = 50V 时 5kV/μs 共模抑制 (CMR) 能力；
2) 高速：典型 10MBd；
3) 兼容 LSTTL/TTL；
4) 5mA 低输入电流；
5) -40℃ 到 85℃ 温度下持续稳定工作。

HCPL0631 适合应用在隔离电路中，本部分电路的设计如图 4.11，该芯片管

中国知网 https://www.cnki.net

脚 1 和 3 分别提供发射驱动电压信号和发射脉冲触发信号，输出通过管脚 6 和 7 外接上拉电路实现信号输出。

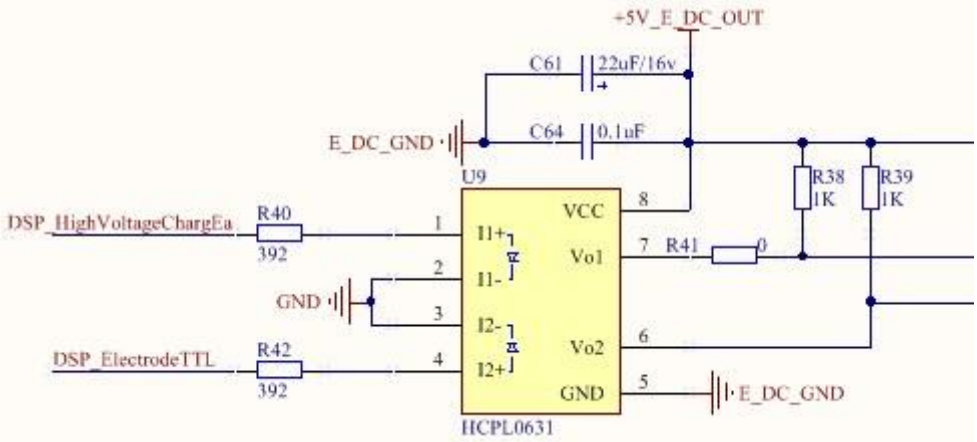

图 4.11 发射驱动信号电路

4.5 接收电路设计

接收电路主要包括接收光学系统、信号放大电路，把经过被测物体反射的信号进行接收解调成电信号，此处接收电路只处理接收后的电信号，信号经过放大后传输给 A/D 芯片。接收电路采用两级反相差分放大电路，选择的集成运放芯片为 AD8062，该芯片为轨到轨输出电压反馈型放大器，成本低且性能稳定，使用方法简单，在低至 2.7V 高至 8V 的宽电压范围内均能稳定工作。300MHz 的带宽使得应对高频率的信号毫无压力，并且该芯片功耗很低，典型功耗为单个放大器 6.8mA。这些特性使其具有其他芯片所不具有的优势，在要求小尺寸和低功耗严格的便携式产品中是非常好的选择。

利用 AD8063 组成两级反相差分比例放大电路，偏置电压可以抬高输入电压的基准，两级放大可以提供更大的放大倍数，并提高电路的驱动能力，电路如图 4.12 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

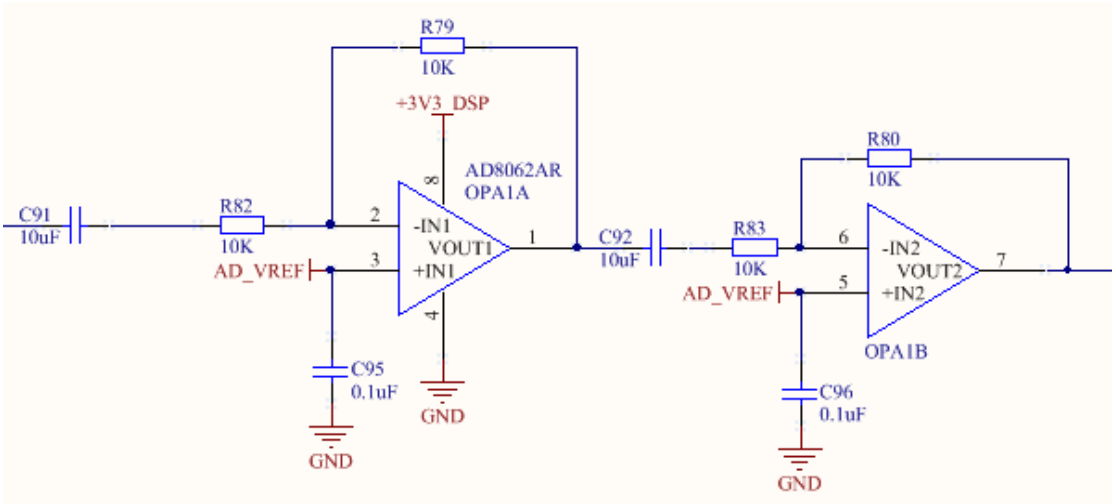

图 4.12 接收回波放大电路

此放大电路利用使用简单，仅需要更改外部电阻值即可实现放大倍数的改变，而且两级放大使电路使放大电路具有更高的放大倍数，而且还能增强电路的驱动能力，电路中两级放大的电路的输入电压和输出电压的关系可用公式(4.1)和(4.2)表示[38]：

$$U_{o1} = \left(-U_i + U_{AD_REF}\right)\frac{R_{82}}{R_{79}} \tag{4.1}$$

$$U_{o2} = \left(-U_{o1} + U_{AD_REF}\right)\frac{R_{80}}{R_{83}} \tag{4.2}$$

调节 R_{82} 与 R_{79}、R_{80} 与 R_{83} 之间的比值可以调节整个放大电路的放大倍数。

4.6 A/D 转换电路

本文研究的脉冲式激光测距中高速 A/D 转换起到至关作用，尤其是在实际应用中能够影响到整个项目的成败，所谓 A/D 作用就是把连续的时间信号转换成离散的信号，离散的信号在经过量化就变成了数字信号。，选择合适的 A/D 芯片可以把信号的精度在一定范围内得到有效保证，采集的信号精度得到了保证，在进行处理的时候才能得到精准的数据。此处 A/D 芯片把接收到的回波数字化后传递给 dsp 芯片，是回波采集电路和数字信号处理电路的桥梁。

本文选取的芯片型号为 AD9237，转换精度为 12 位，该芯片的功能框图如

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.13 所示。

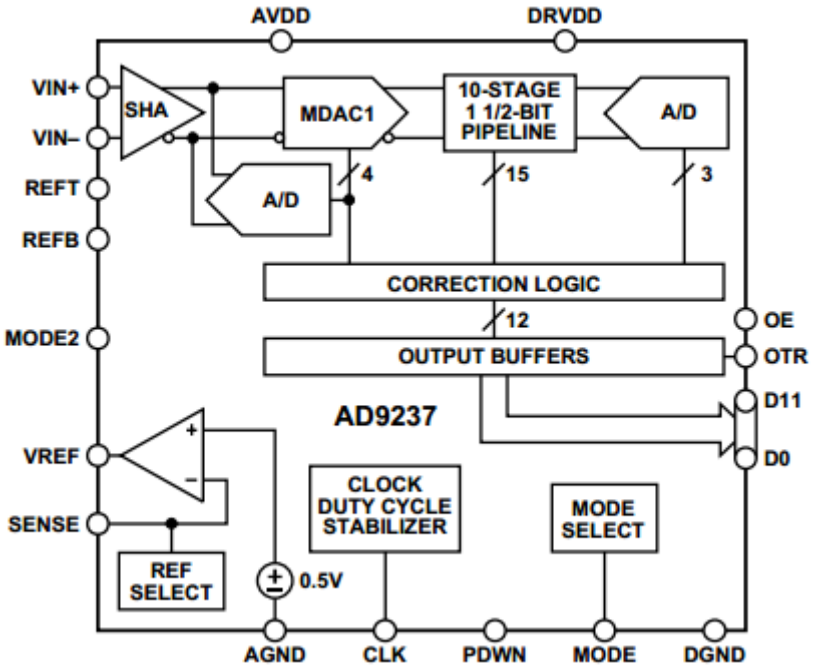

图 4.13　AD9237 功能框图

AD9237 具有的优势和特点

1) 超低功耗

85mW（20MSPS）

135mW（40MSPS）

190mW（65MSPS）

2) 信噪比（SNR）：66.5 dBc（至 Nyquist 频率）

3) 无杂散动态范围（SFDR）：

85 dBc（2.4MHz 模拟输入）

4) 微分非线性（DNL）：±0.7 LSB

5) 差分输入、500 MHz 全功率带宽

6) 灵活可选的模拟输入范围：4Vp-p 至 1Vp-p

7) 输出使能引脚

8) 两步式省电：完全省电和休眠模式

AD9237 具有的优势和特点使其能够在超声和医疗成像、电池供电仪表、手持式示波表、低成本数字示波器、低功耗数码相机和数字复印机、低功耗通信

中国知网　https://www.cnki.net

等领域中均能有比较广泛的应用。

AD9237 采用单端输入配置，单端输入可以在成本要求比较敏感的情况下提供较好的性能，图 4.14 给出了一个典型的单端输入配置电路。AD9237 接收经过放大的回波信号，首先把经过放大的激光回波信号经过电容 CA8 滤除直流成分，然后按照单端输入配置的电路把激光回波信号输入到芯片内部，经过芯片采集转换成数字信号，转换成的数字信号传输到并行口 D11 ...D0，然后把数据信息传输给 DSP 芯片，同时 DSP 芯片与 AD9237 的管脚 PDWN、OE、CLK 相连，可以控制 AD9237 低功耗模式、使能、提供工作时钟频率的功能，给 AD9237 提供的时钟频率为 50MHz，电路设计如图 4.15 所示。

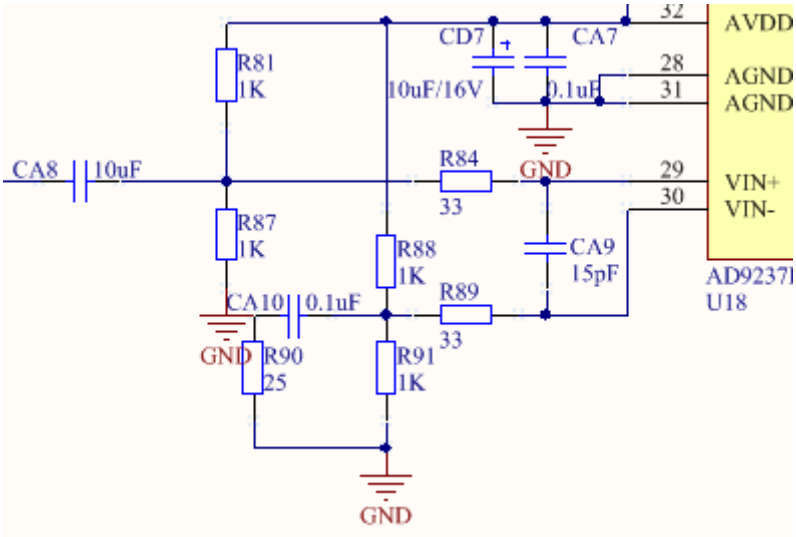

图 4.14 AD9237 单端输入电路

中国知网　https://www.cnki.net

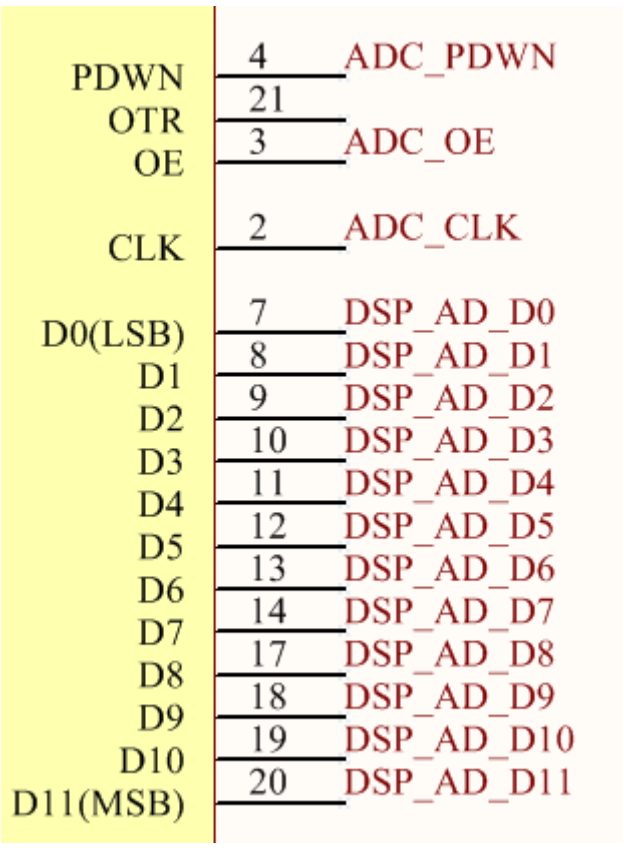

图 4.15 AD9237 输出电路

4.7 DSP 核心数据处理电路

DSP 是一种功能强大的微处理器，中文名字是数字信号处理器，主要是运用现代数字信号处理理论对数字信号进行运算，DSP 不同于普通的微处理器，如单片机等，DSP 显著的特征就是强悍的大量数据运算能力以及高速的运算速度，在需要运行大数据进行数字信号处理的场合中应用广泛，目前被广泛应用与通信、图像处理、信号处理等领域中。本文中 DSP 芯片主要起到数据运算作用，然后进行各种变换，同发射的激光脉冲信号进行分析比较，并通过多次发送与接收多脉冲激光信号，对大量结果数据再进行综合比较，提高可靠性。根据实际需求本文选取的 DSP 芯片为 ADI 公司的 ADSP-21489。

4.7.1 ADSP-21489 芯片简介

ADSP-21489 是 ADI 公司的第四代 SHARC 系列的处理器，SHARC 全称是

中国知网 https://www.cnki.net

Super Harvard ARChitecture，中文名为超级哈佛架构，是在标准哈佛架构的基础之上做了改进，改进后的架构具有更高的性能，不仅与之前的所有 SHARC 处理器源代码兼容，而且内部增加了硬件滤波器加速器，对于音频处理具有其独特的优势，其内部的音频专用外设和新型存储器支持目前最新的环绕声解码器算法。第四代 SHARC 处理器内核不仅支持 32 位的定点型数据，而且对 32 和 40 位的浮点型也能轻松应对，相比之前的第一代 ADSP-2106x SHARC 处理器，ADSP-21489 内置了 FIR、IIR 和 FFT 加速器等模块，并且提升了内核性能，另外增加可变指令集架构（VISA），使代码减少了 20%至 30%，节约了存储器存储空间。ADSP-21489 处理器集成了 16 位的 SDR SDRAM 接口，方便扩展外部存储器，内部的数字应用接口（DAI）可以通过软件配置和外部管脚连接，数据传输更加灵活方便。外部扩展的存储器可以通过 DMA 控制器直接获取来自串行端口的数据，使数据传输更加快速。该芯片最高内核时钟可达 450MHz，配合 5Mb 的片内 RAM，在进行数据运算的时候轻松自如，能够准确高效地给出计算结果。为了加快开发进度，较少设计时带来麻烦，在芯片内部集成了常用的外设接口，如 2 个 SPI 兼容端口（支持主机和从机模式）、I2S 端口和串口等。片内集成的 3 个全功能定时器也是其一个亮点，在配合高速的内核时钟的情况下可以对外接信号达到高精度记时。

4.7.2 DSP 核心处理电路

DSP 在进行数据运算之前需要把模拟输入信号进行数字化，这就要用到模拟转换接口，此处利用的是 ADSP-21489 的数字应用接口（DAI），顾名思义，所谓数字应用接口即是数字接口，各种外设可以任意与 DAI 引脚(DAI_P20–1)实现互连，这种数字应用接口的配置方法不仅可以实现模拟数字信号的转换，也使得端口的配置更加灵活，不必拘泥管脚的顺序与序号，给电路设计带来了极大的方便。

利用 DAI 的特性我们设计 A/D 芯片和 DSP 芯片通信接口，通过配置 DSP 内部 DAI 端口控制寄存器可以读取 A/D 芯片传送过来的数据，如图 4.16 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

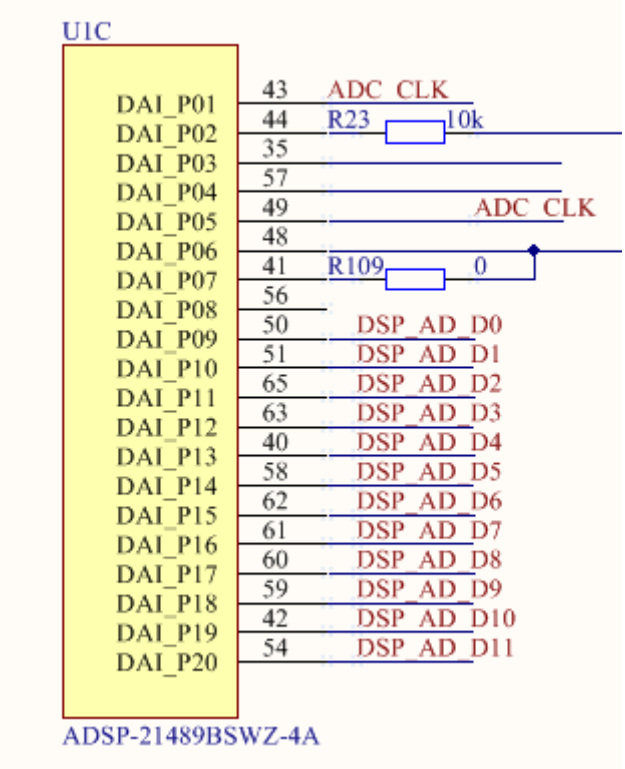

图 4.16 DSP 数据输入电路

本文中将 DSP 作为核心数据运算单元，负责整个激光脉冲信号的处理运算，DSP 芯片采集到模拟信号进行数据运算后得到的数据信息传输给微控制器，由微控制器进行判断协调，把数据传递给微控制器是通过 DSP 串行端口管脚 30、31 和微控制器的串行端口相连接，电路连接关系如图 4.17 所示。

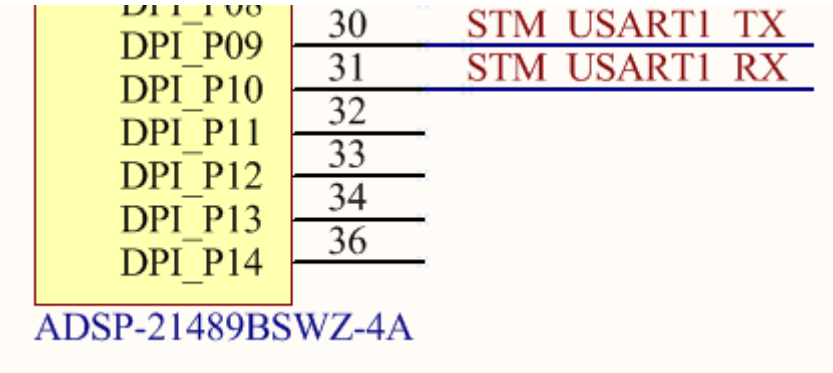

图 4.17 DSP 数据传输电路

中国知网 https://www.cnki.net

4.7.3 引导电路

DSP 芯片在系统上电时要读取将要开始执行的程序，根据程序是存放在片内存储器还是内部存储器和存储器类型决定采用的引导模式。本文选取的 ADSP-21489 有三种引导模式，如表 4.1 所示。

表 4.1 DSP 芯片引导模式

BOOT_CFG1	引导模式
00	SPI 从器件引导
01	SPI 主器件引导
10	保留
11	无引导（复位后处理器从内部 ROM 执行）

由于本文选取的 DSP 芯片的片内 ROM 存储器为 4M，DSP 芯片需要处理大量的数据，需要扩展程序存储空间，此处选取 M25P16-VMW6G 芯片扩展存储空间。M25P16-VMW6G 存储空间高达 16Mbit，可通过 SPI 兼容总线访问。编程指令采用了页面编程指令，可以一次将存储器编程为 1 到 256 个字节，擦除指令使用扇区擦除，可以使用批量擦除指令或一次一个扇区擦除整个存储器，并且具有超过 100000 个擦除/编程周期的优点。该芯片采用 2.7 V 至 3.6 V 单电源电压，，这些特点使其应用广泛。

由于此芯片采用了 SPI 通信方式，在进行电路设计时很方便，而且支持最大的时钟速率为 50MHz，可以保证及时高效的通信，图 4.18 给出了该芯片设计的 FLASH 存储器电路图。

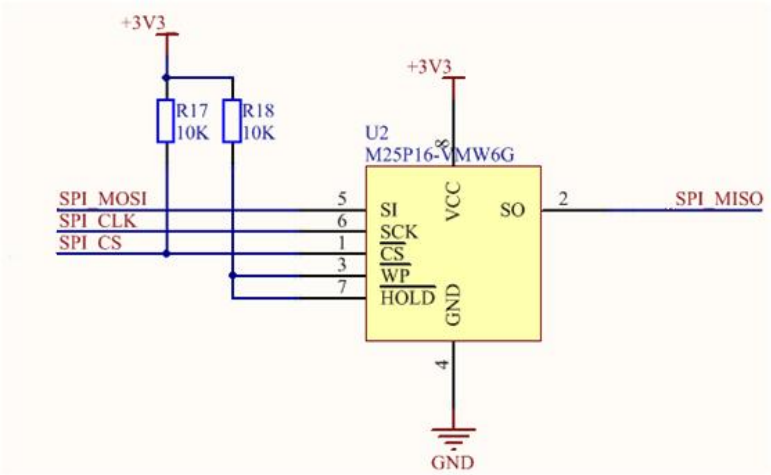

图 4.18 DSP 引导电路

中国知网 https://www.cnki.net

4.7.4 复位电路

系统常用的有两种复位状态：上电复位和手动复位。复位可以使系统从异常状态中退出，重新开始执行程序。

ADSP-21489 的引脚$\overline{\text{RESET}}$为芯片提供硬件复位信号，所谓硬件复位信号是指通过外部触发信号提供的触发方式，与软件复位方式不同，软件复位则是复位寄存器响应的位即可。$\overline{\text{RESET}}$引脚接收到低电平信号大于 4 个时钟周期即开始触发 DSP 芯片开始执行复位操作，时序如图 4.19 所示。

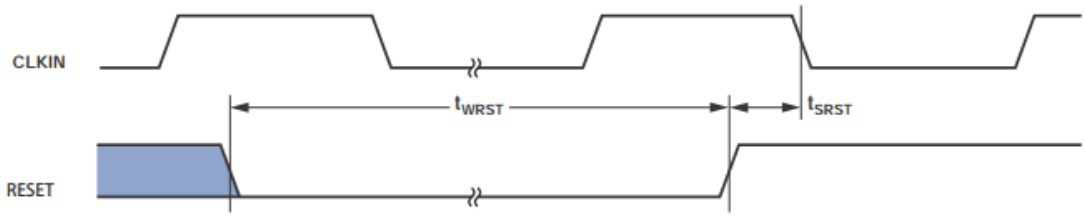

图 4.19 DSP 复位电路时序

t_{clkin}时钟信号 CLKIN 周期，t_{WRST}表示复位信号低电平持续时间要求，t_{WRST}与 t_{clkin}满足 (4.13)所示关系：

$$t_{WRST} \geq 4 \times t_{clkin} \tag{4.3}$$

上电复位是指系统上电瞬间对电路电路复位，通常由电容和电阻组成。加在电容两端电压发生变化时，电容会有一个充放电过程，因此电压不会突然发生变化，这一过程虽然短暂，但可以保持电容两端电平保持低电平一段时间，此时芯片检测到复位低电平信号，同时电容开始充电，电容充电公式如下(4014)[39]：

$$V(t) = V_u \times [1 - e^{\left(-\frac{t}{RC}\right)}] \tag{4.4}$$

其中 $V(t)$表示电容随时间电压的变化，V_u为供电电压，取 t 为不同的 RC 值可以得到对应的不同时刻的电压值 $V(t)$,对应关系如表 4.2 所示。

表 4. 2 电容放电随时间变化关系

时间 t	电容电压 V(t)
RC	0.63V
2RC	0.86V
3RC	0.95V

中国知网 https://www.cnki.net

4RC	0.98V
5RC	0.99V

可以看出，经过 3~5 个 RC 时间后，充电过程基本结束，为了保证复位时间的绝对充足，通常我们选取的 RC 的参数比理论值要大，经过理论计算和实际测试，可以采用如图 4.20 所示的复位电路。

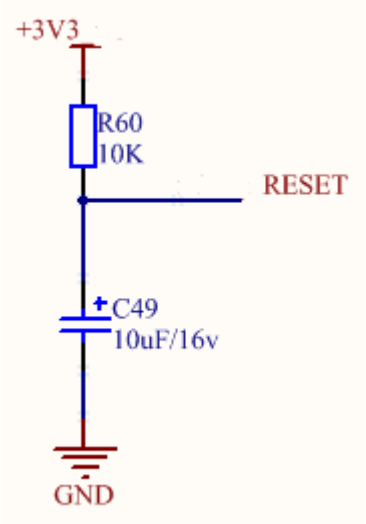

图 4.20 RC 复位电路

在系统程序运行中也可以人为手动复位，对 RC 复位电路稍加改变，可以实现手动复位，当系统运行过程中电容已经充电完成，可以在电路中电容并联一个按键，当按键按下时使电容放电至低电平，为了减小按下按键产生的毛刺，改进后的电路如图 4.21 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

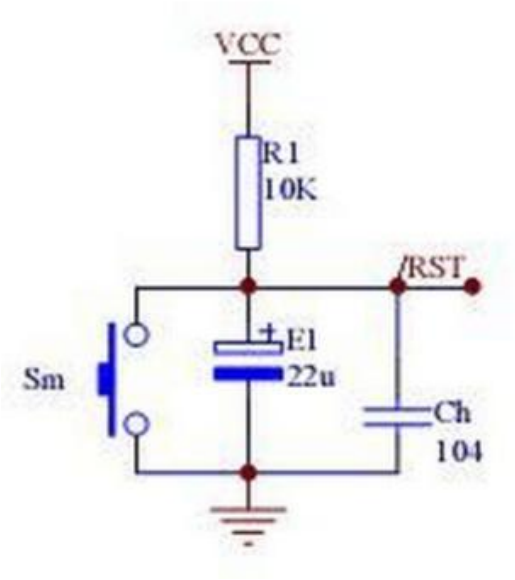

图 4.21 带手动复位的 RC 复位电路

手动复位电路时通常会在按下和按键弹起的过程过程中会产生毛刺，这种情况可以通过在程序中通过按键检测，通过检测按键电平变化并加以延时即可软件实现消抖现象，实现手动复位。

在电路设计时为了提高复位电路的稳定性，有众多的集成复位芯片可供选择，本文我们选用集成复位芯片 ADM708S 来设计复位电路，系统在上电瞬间会在复位输入端子（$\overline{\mathrm{MR}}$）产生低电平信号，给系统提供复位信号，即使供电电压降低至 1V 复位信号依然可以输出。在系统运行过程中在端子（$\overline{\mathrm{MR}}$）加入低电平按键信号也可触发复位操作。复位输出同时具有高电平有效和低电平有效，复位脉冲宽度可达 200 ms，静态电流低至 100μA ，功耗很低，适合很多低功耗要求严格的应用。由于其具有的稳定的出色性能，在汽车系统、计算机、微处理器系统、便携式仪表等领域中得到了广泛的应用。

ADM708S 组成的复位电路如图 4.22 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

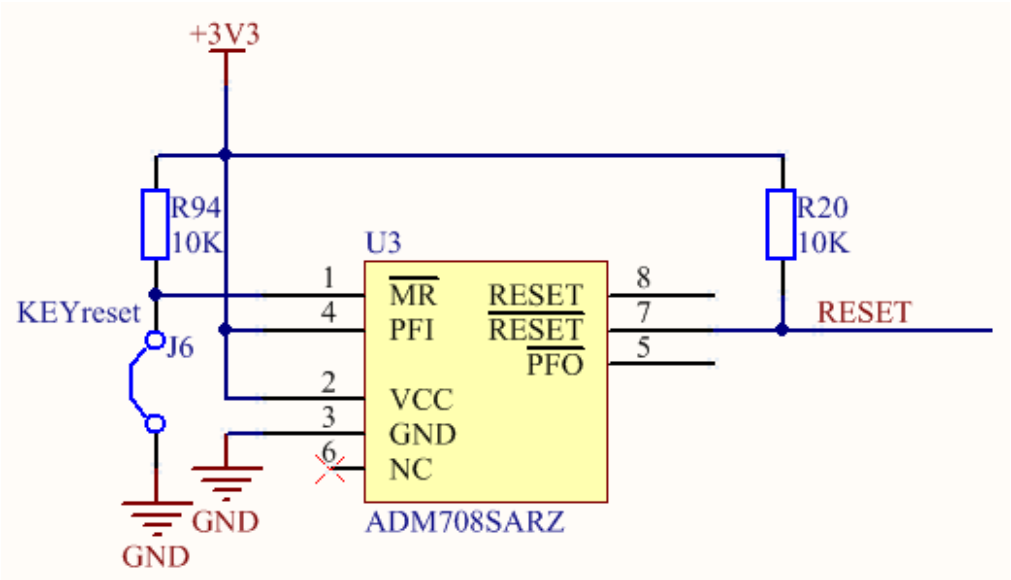

图 4.22 复位电路

4.7.5 起振电路

ADSP-21489 芯片利用 XTAL 管脚和 CLKIN 管脚配置，系统时钟的稳定直接影响整个系统的运行状态。可以采用两种方法为芯片提供时钟输入，一种是利用外部晶体，在 XTAL 管脚和 CLKIN 管脚上外接必要的晶振和电容，如图 4.23 所示，程序配置 DSP 处理器使用内部时钟发生器，图中采用的晶体振荡器为 25MHz，在经过配置芯片内部 PLL 倍频器 16 倍即可以得到 400M 的时钟。

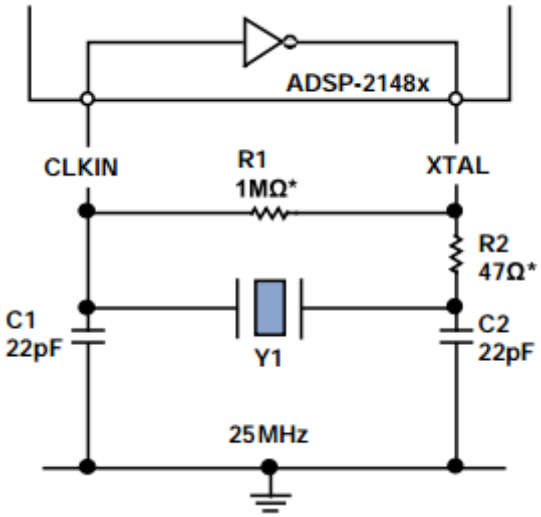

图 4.23 外接晶体振荡电路

中国知网 https://www.cnki.net

另一种方法为将 DSP 处理器配置成使用外部时钟源，如外部时钟振荡器，此时只需要将外部时钟与 CLKIN 管脚相连，XTAL 管脚不使用，如图 4.24 所示电路。

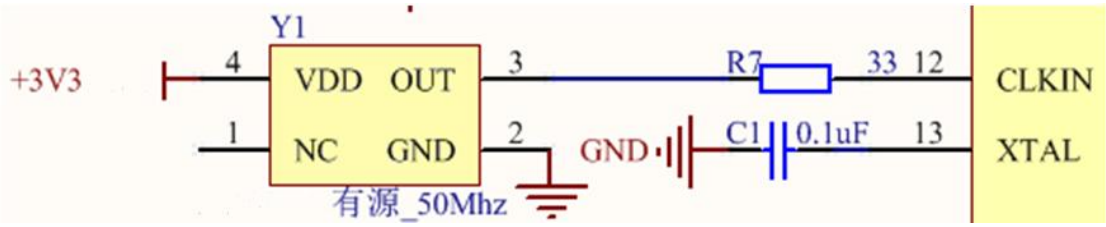

图 4.24 外部时钟源振荡电路

图中的外部时钟源为 50MHz，通过管脚 CLK_CFG1 和 CLK_CFG0 接地可以配置倍频系数为 81，从而实现内核时钟频率为 400MHz。由于外部时钟源稳定且价格低廉，因而应用广泛。

4.7.6 调试电路

ADSP-21489 具有 JTAG（JTAT Joint Test Action Group）接口，起初只用于芯片测试，随着 JTAG 协议不断的发展，越来越多的高级芯片都支持 JTAG 协议，如 DSP、FPGA、CPLD、ARM 等，JTAG 允许用户添加断点用来调试程序。

ADSP-21489 芯片的 JTAG 接口提供 6 根线，分别为 TDI、TDO、TMS、TCK、TRST 和 EMU。

1) TDI 测试数据输入；
2) TDO 测试数据输出；
3) TMS 测试模式选择；
4) TCK 测试时钟；
5) TRST 测试复位；
6) EMU 仿真状态。

JTAG 接口电路如图 4.25 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

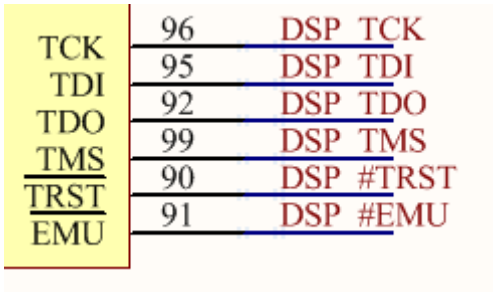

图 4.25 JTAG 接口电路

使用过程中用户只需要把 DSP 芯片的 JTAG 接口与和计算机连接的仿真器相连即可通过编程工具编写程序，方便地调试程序，迅速找出问题所在，加快了开发进度。

4.8 微控制器控制电路

微控制器对整个电路起到控制作用，根据收到的测距指令控制激光测距系统进入不同的工作模式，可以控制系统进行单次测距、连续测距、休眠模式，系统长时间处于等待状态时自动控制低功耗电源模块的开启和关闭，控制 DSP 芯片和自身进入低功耗模式，从而减小整个系统的功耗，同时对激光测距系统中的温度和高压 APD 进行实时采集，根据温度对电路进行保护，若温度过高超出正常温度范围则给出提示并关闭系统，并把高压 APD 电压实时采集，监控高压信号是否正常。本文选取的微控制器控制芯片为 STM32F101TBU6。

4.8.1 STM32F101 芯片简介

STM32 单片机是意法半导体基于 ARM Cortex-M3 内核的微处理器，该芯片在上市以来由于其低功耗、高性价比和丰富的学习资料受到众多用户喜爱。我们选用的芯片是 STM32F 系列的，按照内核构架 STM32F 系列有五种不同类型的产品：基本型系列、USB 基本型、增强型系列、互联型、超值型系列。其中 STM32F101 属于基本型系列，STM32F102 属于 USB 基本型系列，STM32F103 属于增强型系列，STM32F105 和 STM32F107 属于互联型系列，STM32F100 属于超值型系列。不同系列的芯片侧重点不同，可以根据需要进行选择，以免造成不必要的资源浪费。

本文中选用 STM32F101 系列的芯片 STM32F101TBU6，该芯片采用高性能

中国知网 https://www.cnki.net

的 ARM Cortex-M3 32 位 RISC 内核，工作频率可达到 36MHz，可以胜任及时高效的响应，内置高速嵌入式存储器，FLASH 为 128KB，SRAM 为 16KB,以及大量增强型外设和 I/O 和 APB 总线相互连接。该芯片上面的资源丰富，提供了标准通信接口有一个 I2C，一个 SPI 和两个 USART 接口，一个 12 位 ADC 和三个通用 16 位定时器，该芯片支持串行线 SWD 调试方式，在程序调试时支持在线调试。芯片工作电压低至 2.0 至 3.6 V，并且睡眠、停止和待机三种模式使该芯片适合设计低功耗应用，很多医疗和手持式设备，PC 外设，工业应用、报警系统、打印机、扫描仪等均有应用，并且越来越多的领域都开始采用。

4.8.2　微控制器电路

STM32F101 与系统中其他模块的连接关系如图 4.26 所示，与各个模块相互通信，监控和调节各个模块协同工作。

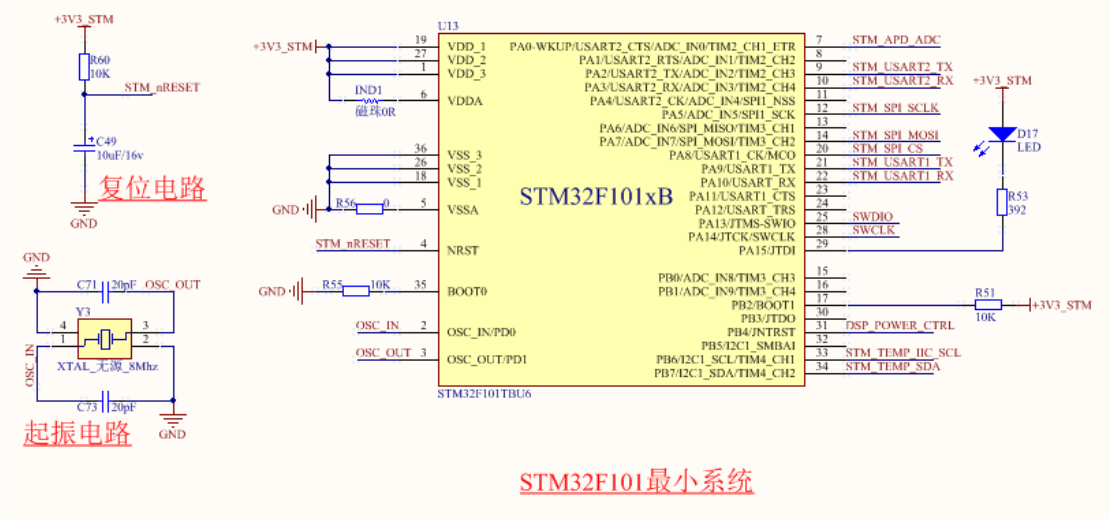

图 4.26 微控制器控制电路

电源采用 3.3V 电压供电，复位电路采用的是 RC 复位电路，该电路在上电瞬间完成芯片复位，复位电路在前文已经讨论过，此处不做深入讨论。时钟输入采用的是芯片内部时钟发生器，通过在芯片管脚 2 和 3 接外部晶振和电容产生所需的时钟信号，外接晶振为无源 8MHz 晶振。微控制器通过串口接收 DSP 测试的距离信息，通过另一路串口传递给上位机，通过 SPI 接口传递数据控制高压信号并实时采集高压信号监视高压信号是否正常，通过 IIC 总线读取温度传感器数据对电路进行实时保护。

中国知网　https://www.cnki.net

4.9 串口通信电路

微控制器通过串口与计算机进行通信，计算机通过串口软件给发送测距命令，由于计算机串口使用的是 RS232 接口，使用的电平标准是 RS232 电平，RS232 电平采用负逻辑定义：-15V~-3V 代表逻辑"1"，+3V~+15V 代表逻辑"0"。而微控制器上使用的是 TTL 电平，TTL 电平定义的标准是：+5V 等价于逻辑“1”，0V 等价于逻辑“0”。TTL 输出电平满足：电压大于 2.0V 为高电平，电压小于 0.8V 为低电平。由于采用的电平逻辑和电压范围不同，这就需要转换芯片完成 TTL 和 RS232 的转换，从而实现串口通信，串口通信电路设计如图 4.27 所示，此处选择的串口电平转换芯片为 MAX3232，该芯片采用 3.0V 至 5.5V 供电，并且功耗低，只需要外接四电容即可完成电路的设计，使用简单方便。

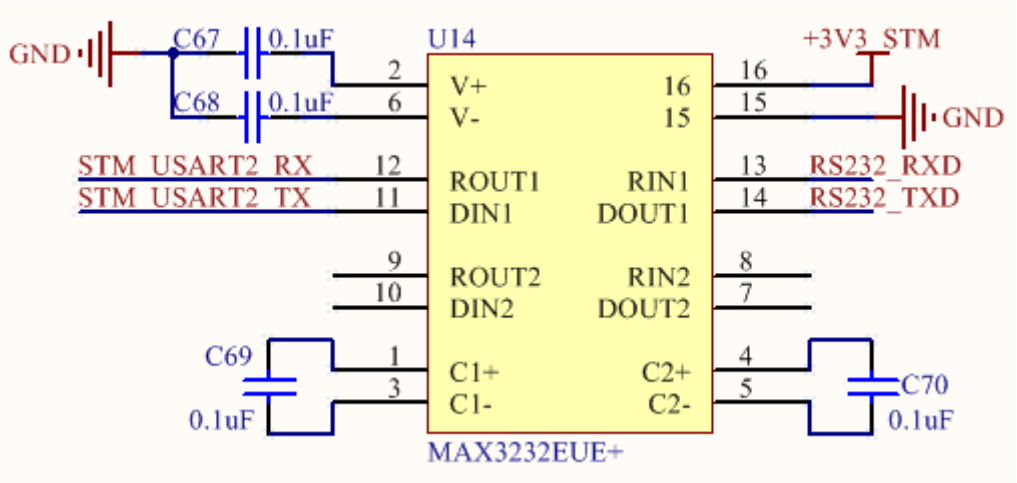

图 4.27 串口通信电路

4.10 温度监测电路

激光测距系统在工作器件由于功率比较大，会造成系统温度过高，进而影响系统性能的准确性，甚至有可能损坏设备，为了保障系统的持续健康运行，在电路设计时增加了温度检测电路，实时监控激光测距系统的温度。为了减小激光测距系统电路整体的尺寸和低功耗要求，此处选取了小封装低功耗的温度传感器 ADT7420，ADT7420 内置 16 位 ADC ，用来进行模拟数字转换，使分辨率最高达到 0.0078℃。默认的 ADC 的分辨率是 0.0625℃（13 位），用户可以通过串行接口 I2C 编程更改，可以看出温度精度很高，适合多种精度要求很高的

中国知网 https://www.cnki.net

场合。ADT7420 采用的工作电压为 2.7V 只 5.5V，在 3.3V 的供电电压下电流典型值为 210uA，功耗很低，而且该芯片具有很宽的温度测量范围，在−40℃至+150℃的温度范围内均能稳定工作，电路的硬件连接如图 4.28 所示。

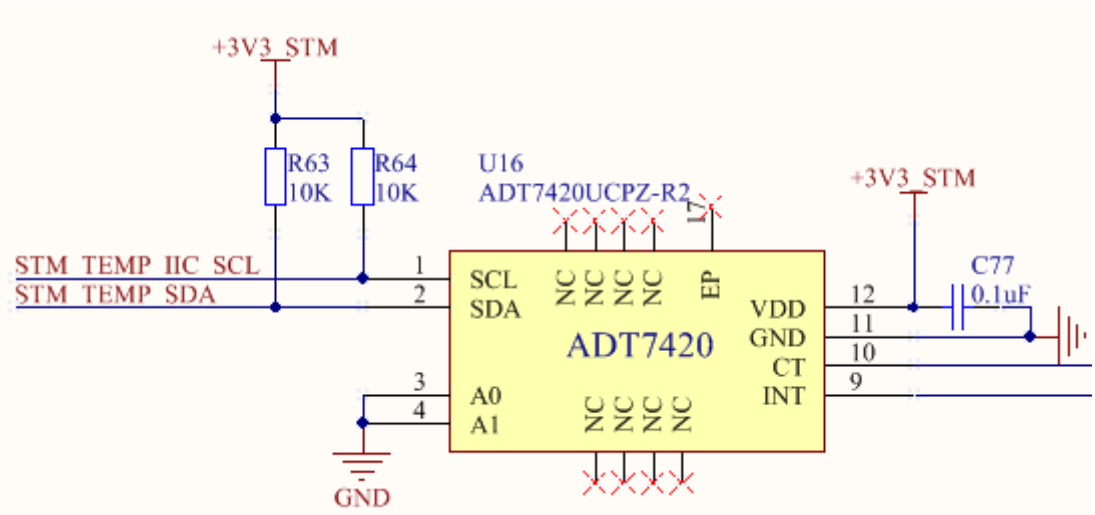

图 4.28 温度检测电路

4.11 高压监测电路

激光测距系统接收模块探测器需要提供一个高压偏置，由于偏置电压较高，并且偏置高压是否稳定和正常对接收激光脉冲信号起到至关重要作用，因此必须监控偏置高压的电压值，保证高压在一定的范围，若电压值偏离探测器所需的正常范围，通过 SPI 通信接口向产生高压的芯片写入控制字，调整输出电压。由于 STM32 微控制器的端口输入电压在 0-3.3V，而偏置高压远远超出了微控制器的正常范围，利用电路分压公式计算出两个电阻之间的关系并根据实际测试适当调节，最终的电路如图 4.29。调整图中 R62 与 R68 之间的电阻值，可以把 R68 之间的电压调整到 3.3V 以内，经 DSP 内部 ADC 采集得到端口电压值，然后根据 R62 与 R68 的比例计算出偏置高压值，这样就可以实时监控高压偏置信号。

中国知网 https://www.cnki.net

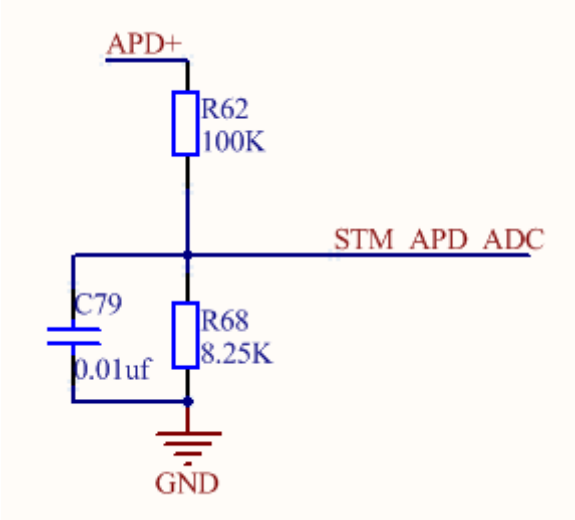

图 4.29 高压采集电路

4.12 软件设计

脉冲激光测距的硬件电路设计完成之后，需要编写程序驱动硬件电路工作，我们使用 C 语言对微控制器芯片和 DSP 芯片进行编程，本小结首先介绍了 DSP 和 STM32 微控制器的编程环境，然后设计程序框架流程，最后就硬件电路的驱动信号的波形进行调试，保证驱动信号的正常才能确保后续接收和数据运算的正确性。

4.12.1 软件开发环境

由于 DSP 芯片选择的是 ADI 公司的芯片，针对芯片 ADI 公司开发了一款开发平台 VisualDSP++，这款软件易于安装，内部集成众多 DSP 芯片开发所需的集成开发和调试环境，支持除了最新款的 BF60X 外的所有处理器。VisualDSP++ 的项目开发和调试集成在一起，允许用户在单一界面在编辑、构建、调试窗口之间自由切换，使用非常方便，使用户可以高效管理整个项目开发的全程。

使用 VisualDSP++ 软件对程序进行调试的时候可以充分利用开发环境的图形串口，更加直观的对数据进行分析，直接以图形的方法把数据波形等展示给用户，大大减少了调试时间，可大幅度缩减产品开发周期，软件界面如图 4.30 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

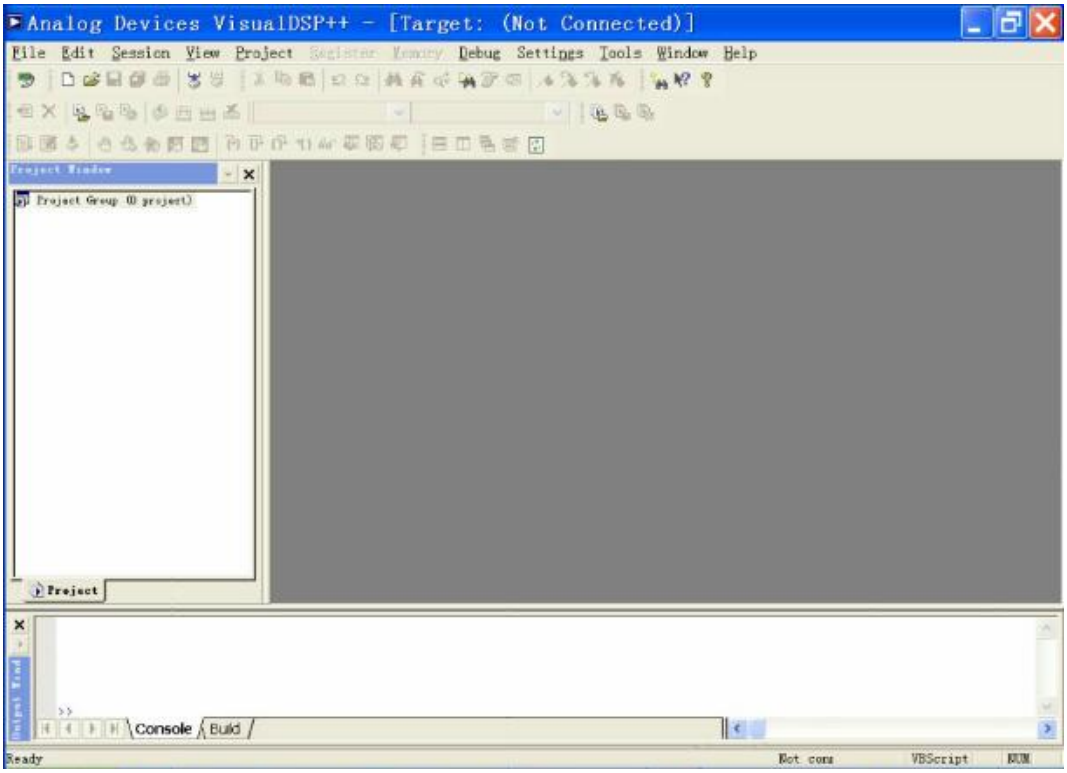

图 4.30 VisualDSP++软件开发环境界面

我们利用 Keil 开发平台对微控制器 STM32F101 芯片进行编程，Keil 公司被 ARM 公司收购后，软件经过不断升级完善目前支持多数主流的单片机，不仅支持汇编语言编程，而且支持 C 语言编程，支持库文件和寄存器两个版本的开发，对于适应于寄存器开发方式的人群来说是一个非常好的选择，库文件开发方式近几年发展迅速，使刚开始接触硬件开发和嵌入式软件开发的用户快速入门，其良好的开发界面、方便易用的软件调试仿真工具加快了开发速度。Keil 软件的界面如图 4.31 所示。

中国知网　https://www.cnki.net

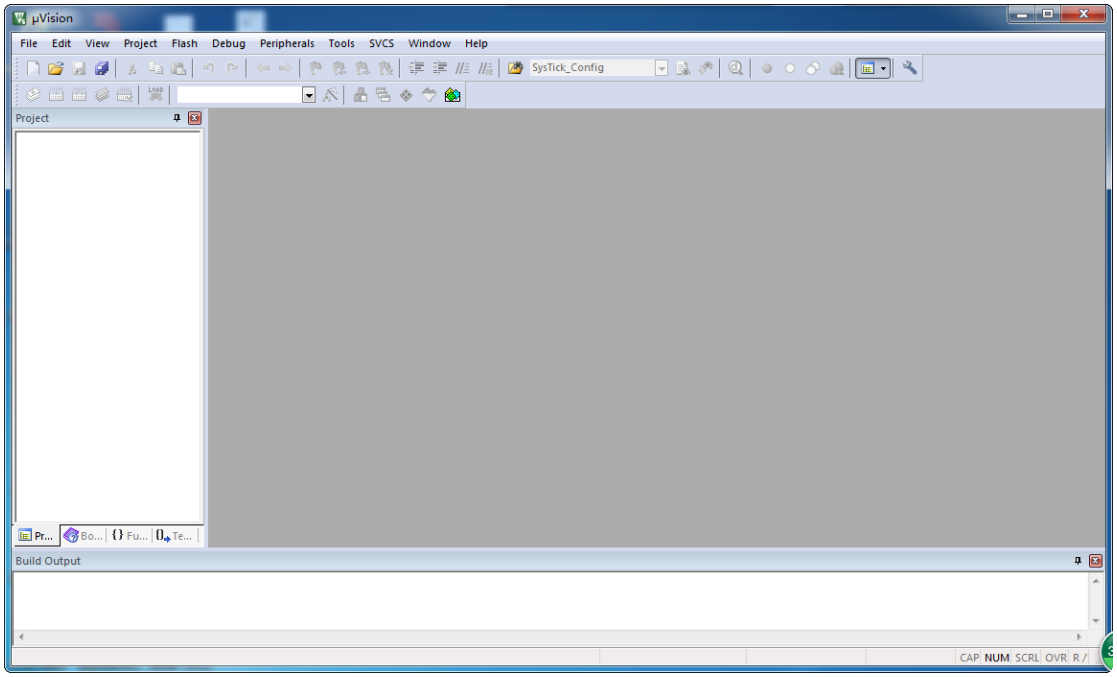

图 4.31 Keil 软件开发界面

4.12.2　程序设计

C 语言模块化编写思想使得程序开发、调试和后期的维护非常方便，本文利用这种方法设计出软件的工作框图，如图 4.32。

中国知网　https://www.cnki.net

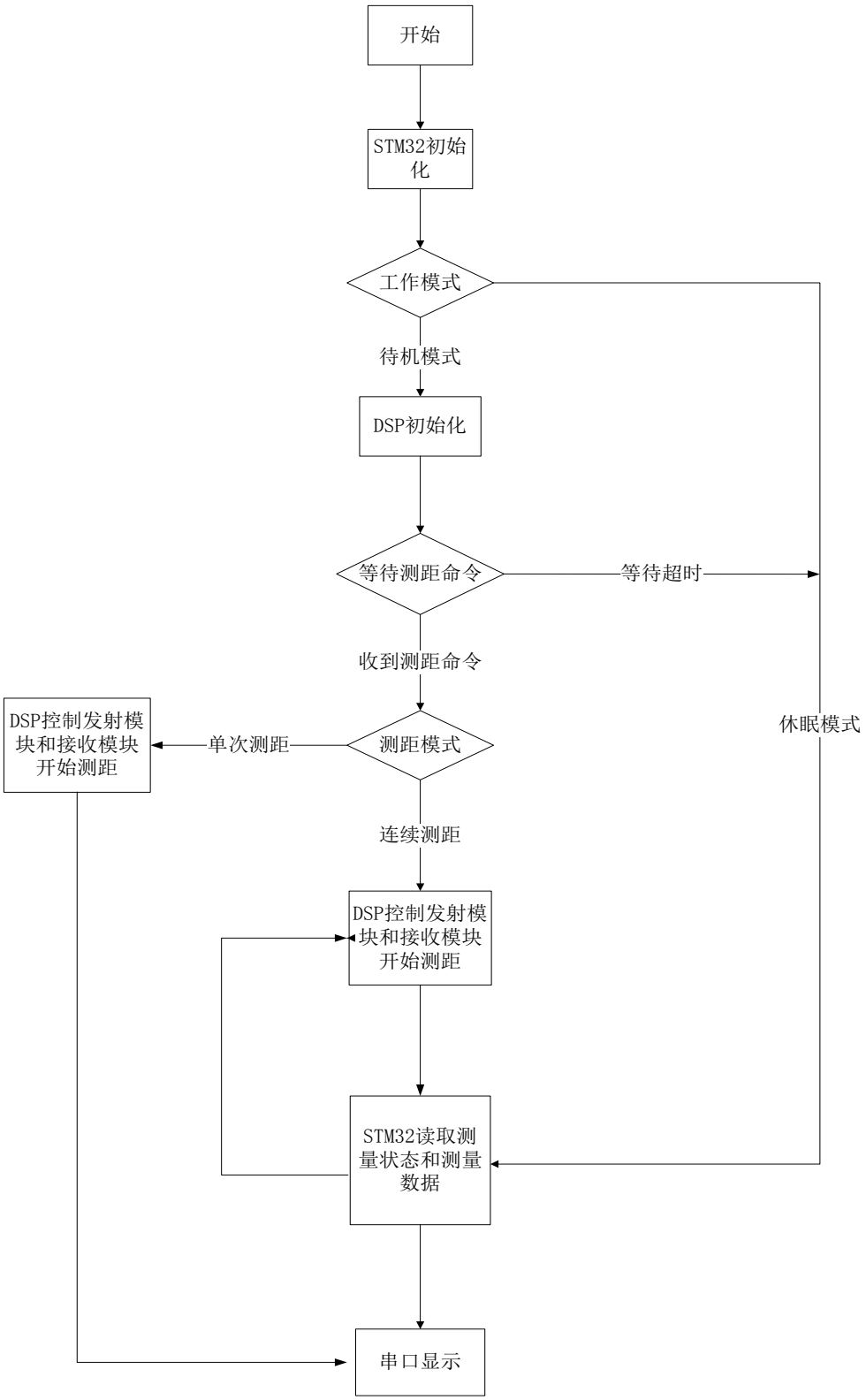

图 4.32 软件流程图

中国知网 https://www.cnki.net

本文设计的测距模式有三种：待机模式、测距模式和休眠模式。系统上电开始后会进入到待机模式等待测距命令，根据收到的测距命令选择单侧测距还是连续测距，若长时间未收到测距命令，则转入休眠模式并断开除微控制器外的其他模块的电源，全方位降低功耗。在待机模式下若收到串口发送的指令，微控制器控制 DSP 和其他模块迅速切换到响应的工作模式。

A/D 芯片所需的时钟信号由 DSP 芯片提供，DSP 可以通过系统工作模式的转换来切换是否提供时钟信号，这样可以降低功耗，时钟信号的周期为 100us。DSP 芯片通过发送脉冲串信号驱动激光器工作，一帧脉冲串的频率为 10k，脉冲宽度为 1us，脉冲的个数 M 为 1000。开始发送脉冲信号的同时触发 A/D 芯片采样并把数据传送给 DSP 芯片，DSP 芯片利用其强大的数据运算能力把这些数据在 RAM 中进行计算，此时计算的结果在大气能见度好的情况下可以作为测量结果输出，但为了保证结果的准确性，提高在天气恶劣和人为未瞄准被测目标等原因造成的误测，在一帧多脉冲信号已经发送完毕后， DSP 重复以上过程次数 N 为 10 次，如图 4.33 所示，可以计算出测距系统的理论测距量程和测距精度。

中国知网 https://www.cnki.net

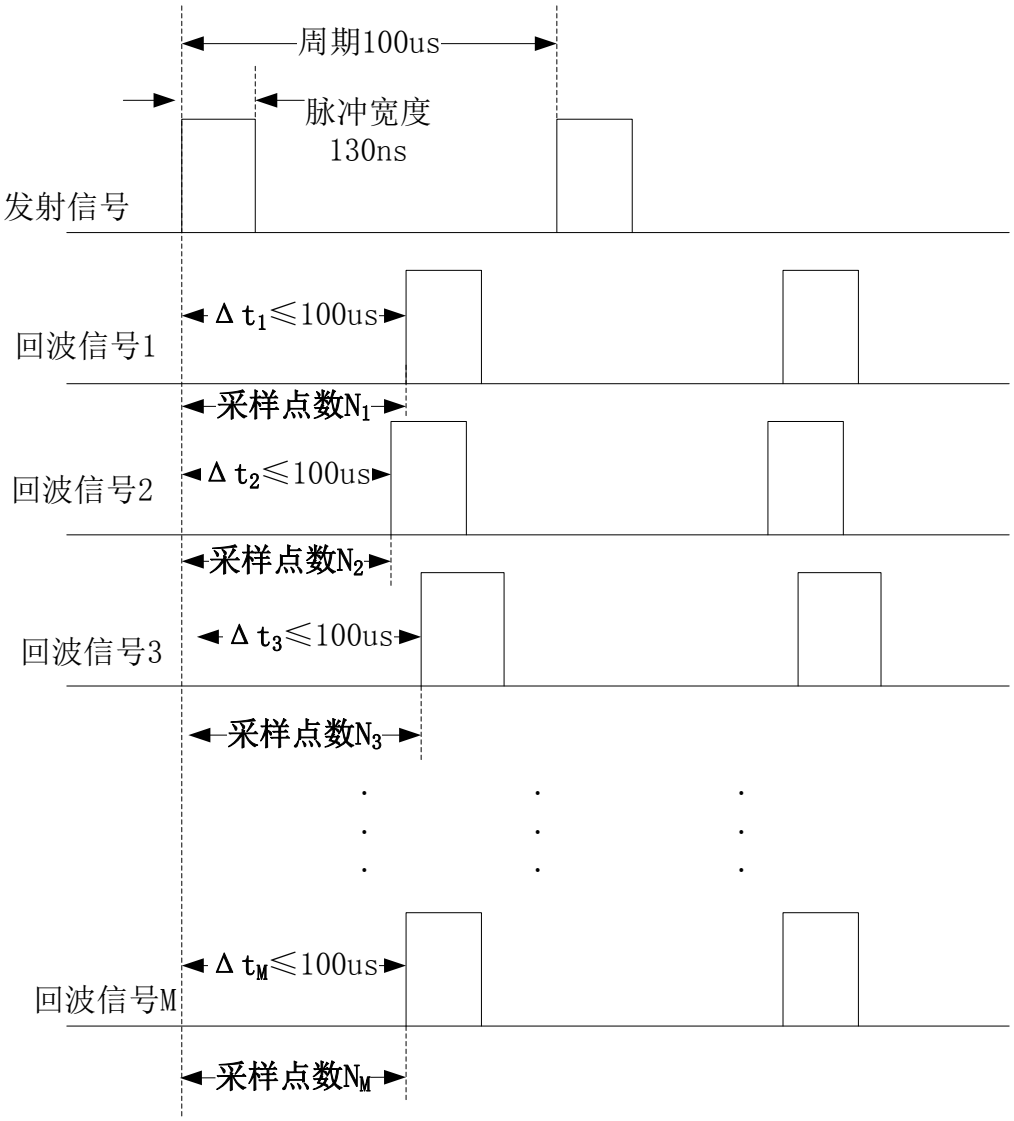

图 4.33 重复采样测距原理

按照图中所示参数发送 10 帧数据，每帧 1000 个脉冲波形，可以计算出 *M* 个距离值，并且可以知道每个距离值都不大于量程，测距量程由发射脉冲的周期与光速相乘计算理论值为 15km，通常由于信号的衰减和噪声的干扰，测距量程往往小于理论值 15km，测距精度为采样点的个数 N 个采样周期所需时间与光速的关系可以计算得到为 3m。每帧数据测得一个距离信息，把这些信息存储在 DSP 的 RAM 中，为了提高测试的精度和可靠性，发送多帧多脉冲脉冲信号，经过运算可以得到多个距离信息，通过对测试所得的多个距离信息进行比较分析，可以有效提高测距精度。

中国知网 https://www.cnki.net

4.12.3 程序调试

在系统调试程序之前要对激光测距系统的硬件平台正确搭建，给激光测距系统信息控制及处理电路连上发射模块和接收模块，通过串口连接到计算机串口，用串口助手发送测距命令和显示被测距离信息。整个系统的连接关系如图 4.34。

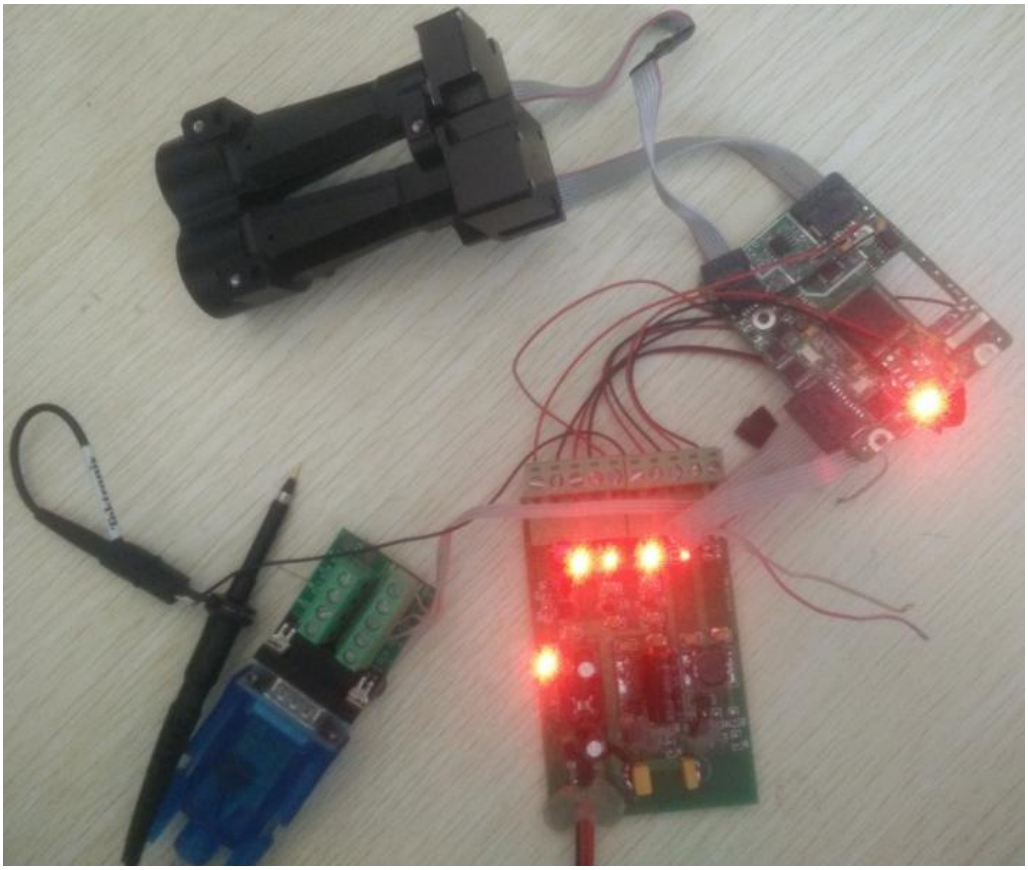

图 4.34 激光测距系统硬件连接

在整个硬件平台搭建完成之后，首先要驱动激光发射模块工作，驱动发射脉冲串信号的一帧信号经过示波器采集显示，如图 4.35 所示，本文采用的发射脉冲采用多次发送的方式，多次发送的多帧脉冲信号如图 4.36 所示的波形图。

中国知网 https://www.cnki.net

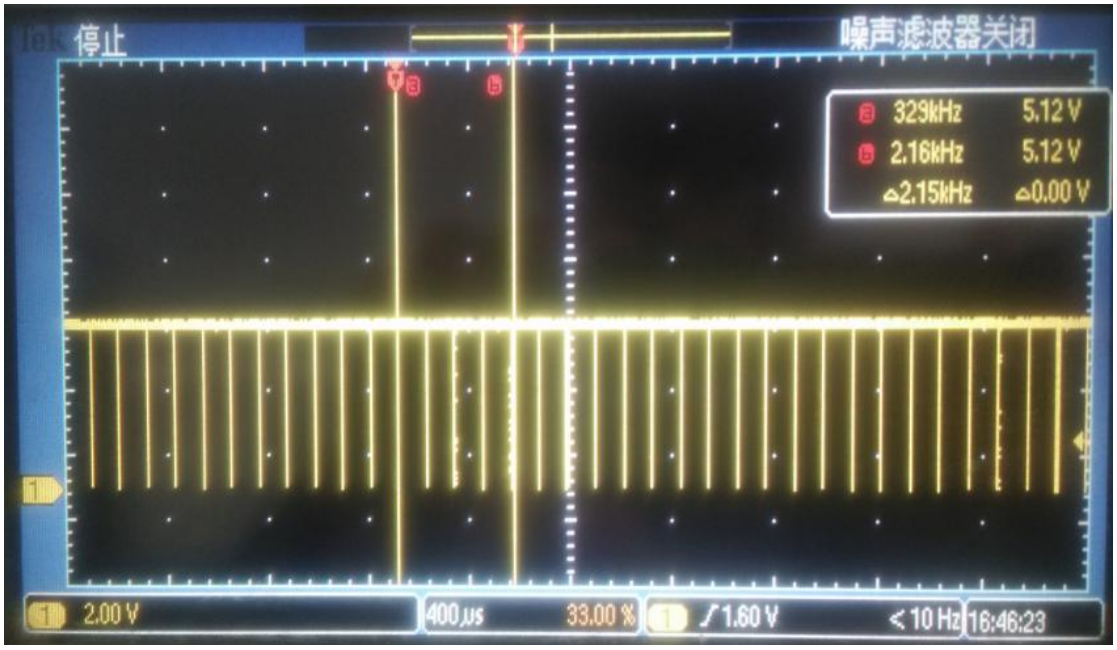

图 4.35 发射单帧脉冲串信号波形

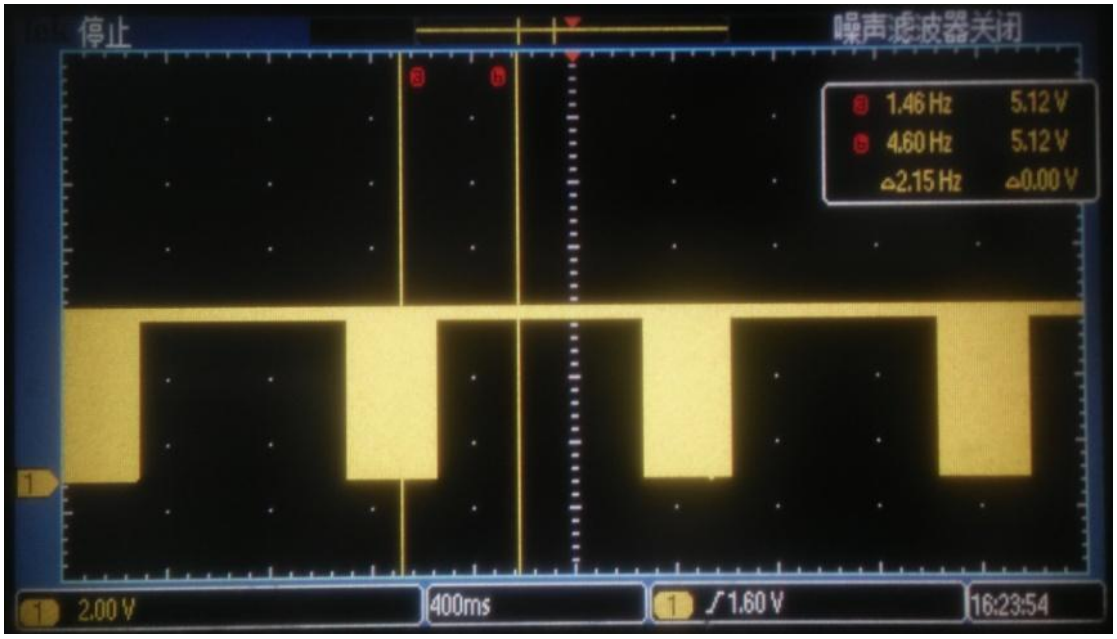

图 4.36 发射的多帧多脉冲波形图

从探测器光学接收镜头接收的回波信号检测不到接收的脉冲，用示波器无法观察到回波脉冲波形，接收到的只是噪声，此处未对接收的单帧回波信号进行展示。

中国知网　https://www.cnki.net

在计算机中启动串口助手，界面如图 4.37 所示，在串口助手中发送测距命令，待测距完成后会在软件界面中显示测试距离信息。经过实际测试本文设计的硬件信息处理电路配合激光测距系统中其他模块精度可以达到 3m 以内，量程在大气能见度好的情况下可以达到 6km 以上。

图 4.37 串口助手显示界面

4.13 测距结果

在天气晴朗的户外对待测目标进行测距，在近距离 1000m 以下首先对被测目标用测尺测量实际距离，1000m 以上的距离在高塔上对已知距离的建筑标志进行测量，采用单侧测距模式对已知的距离分别进行多次测量，分别去出现次数比较多而又具有代表性的数据进行记录，结果如表 4.3 所示。

表 4.3 单次测距结果

实际距离(m)	测试距离（m）									
20	19，	21，	22，	22，	23，	20，	21，	22，	21，	20
50	50，	51，	53，	50，	50，	51，	48，	48，	47，	50
100	99，	101，	102，	100，	100，	99，	103，	102，	100，	99
200	201，	198，	199，	198，	202，	200，	201，	202，	200，	202
500	503，	503，	500，	499，	503，	500，	500，	503，	500，	500
800	3001，	3001，	3000，	3003，	3002，	2998，	2997，	2997，	2999，	3000

中国知网　https://www.cnki.net

1000	1001，	1001，	1000，	1003，	1002，	1000，	1000，	999，	998，	999
1500	1500，	1500，	1501，	1499，	1499，	1499，	1498，	1500，	1498，	1499
2000	2003，	2003，	2001，	2000，	2000，	2001，	1997，	2000，	2001，	1999
2500	2503，	2500，	2503，	2500，	2500，	2501，	2449，	2448，	2499，	2503
3000	3001，	3001，	3000，	3003，	3002，	2998，	2997，	2997，	2999，	3000
3500	3499，	3553，	3550，	3551，	3503，	3501，	3500，	3500，	3498，	3498
4000	4002，	4000，	4000，	4002，	3998，	3999，	3997，	4003，	3998，	4000
4500	4598，	4502，	4500，	4599，	4503，	4500，	4502，	4500，	4597，	0
5000	4999，	5003，	5000，	4997，	0，	5001，	5003，	5001，	4998，	5000
6000	5998，	5999，	0，	5997，	5999，	0，	0，	6001，	5999，	6003

在对表中各个距离范围内的测量值分析，在大气能见度较好的情况下测距量程可以达到 6km ，但同时可以看出在待测距离大于 4km 的情况下测距时会有测试距离丢失的情况，这是由于大气湍流、受热不均匀等情况导致回波信号减弱或者偏离传输方向导致，在 4km 以下对目标进行测距时发现测距效果良好，测距精度基本满足在 3m 以内。

中国知网　https://www.cnki.net

5 总结与展望

5.1 工作总结

由于激光测距系统是一个复杂的集光学、电学为一体的系统，是电路设计和软件设计相互结合的产物，用到了许多光学、电路、高频电子等交叉学科的知识，本文中只对激光测距系统中的信息处理板设计的硬件和软件进行了研究。具体工作如下所示：

1) 本文首先对脉冲式和相位式的激光测距原理进行分析比较，然后对脉冲采用的多脉冲算法给出推导和验证，最后选用低功耗、小型化的理念采用 DSP 和 STM32 为主芯片对脉冲式激光测距信息处理 PCB 板进行设计，对电路板上各个模块进行论证，给出整体的硬件设计方案，并给出软件的整体设计流程，在软硬件设计中充分考虑了低功耗的理念，硬件中所需主要芯片均选用了低功耗芯片；
2) 为了进一步降低功耗，还专门设计了低功耗电源电路；
3) 软件实现设计了三种工作模式，不仅保护了电路还降低了功耗。本文为脉冲式激光测距机的设计与实现提供一个有效的解决方案，以便推进脉冲式激光测距机朝着更小型化、更便捷、更低的功耗的方向发展。
4) 考虑到成本和市场需求本文选取的 A/D 芯片为 50MHz，经过理论和设计测试可以达到精度±3m，要达到更高的精度可以首先选取合适的更高采样频率的 A/D 芯片。

5.2 未来工作展望

为了完善激光测距系统，提高激光测距系统的准确性与可靠性，本文需要完善的工作有以下几点：

1) 本文只讨论并设计了脉冲式激光测距硬件电路的设计以及对信号的处理方法，未对整个系统中的其他部分做详细了解，对信号的理论计算没有做整体的优化，此后可以充分研究影响系统的整体性能的因素，协调各个部分相互促进；
2) 经过本文的理论推导发现A/D芯片的采样速度对整个测距系统的精度起

中国知网 https://www.cnki.net

到关键作用，在价格允许的情况下对芯片选型的时候可以选取采样速度高的芯片来提高精度；

3) 采用隔离芯片，减小发射信号、接收信号、数据运算处理和控制电路信号之间的相互影响；
4) PCB 布局要充分考虑各个模块的电气特性，尤其是 A/D 转换芯片的布局要合理，避免精度的浪费；
5) 在远距离测距要求测距系统量程大，精度要求相对较低，然而在近距离测距时精度的要求就比较高，因此为了兼顾测距精度和量程可以采用将脉冲相位混合测距，这样可以提高系统的整体性能；
6) 进一步优化程序，使程序更加高效快速。

中国知网 https://www.cnki.net

致谢

郑州大学给了我宝贵的三年研究生学习经历，学校给我提供了一个难得的学习科研平台，在即将毕业走出校园走向社会之际，心里有百般不忍，难以割舍这几年的研究生生活。这几年在导师陈恩庆的指导下，我不仅学习了专业知识理论，而且跟着导师做科研、做项目，增强了自己的动手能力，将在学校学习的理论知识在实践中得以运用，加深了我对本专业的认识，让我明白这个世界需要我们永不止步去探索新的知识，并在学习和实践中不断提升。

在这里我想感谢曾经指导我、教育我、帮助我的老师、同学和朋友，是你们的陪伴、关心和帮助时刻鼓励支持着我，不仅帮助我完成研究生阶段的学习和生活，而且使我更加认清自己，使我逐渐走向成熟。在此我要特别感谢陈恩庆老师，我是众多考研学生中的一员，陈老师在众多学生中选择了我，感谢陈老师的信任和栽培，感谢陈老师给我这样一个学习环境，同时也感谢郑州大学这三年对我的培养，也感谢国家这么多年提供的一个繁荣昌盛和谐稳定的学习环境。在平时的学习中逐渐了解陈老师，发现他在工作中治学严谨，在专业上学识渊博，对我们严格要求，不厌其烦地指导我的学习和科研，力求每一位同学都能得到提升和锻炼，对我们的学习和科研认真负责，更注重对我们内心的健康发展，陈老师以乐观积极向上的心态与我们解惑，为我们的生活指明方向。在论文题目拟定、撰写、修改的过程中，陈老师以专业的水平、耐心的指导给与我很大的帮助，避免了我走很多的弯路，在此向陈老师表示感谢。

感谢袁梦研、樊军博和李佩同学，这几年跟你们一起学习探讨，使我受益良多，你们的建议为我打开了思路，开阔了视野。感谢实验室每一位同学，我们在生活中相互帮助，学习和科研中相互探讨，大家一起营造了一个愉快的生活学习环境。和我一起经历 3 年研究生学习的室友毕银龙、杨亚萌和宣茂义，你们在各自的研究方向上探讨学习使我感触很深，开阔了我在其他领域的眼界，与你们一起生活学习我很开心，衷心感谢你们。

另外我还要感谢马鹏阁老师对我项目上遇到的困难给与指导，使我逐渐了解了项目开发的整个流程，培养了我遇见问题解决问题的能力。感谢张永红，偶然与你结识，你对硬件开发的个人见解，毫无保留的与我分享，在我感到人生困惑的时候给与我指导，让我认清了我自己，坚定了自己的信心，与你的每一次探讨都是提升，感谢你的分享与帮助。在研究生学习期间还结识了学弟孟庆斌、庞栋栋，你们的学习的方法很实用，在学习过程中对我帮助很大，感谢你们。

最后，我要感谢生我养我的父母和我的家人，你们在背后默默的支持是我的使我在求学的路上越走越远，使我不断的突破自己，提升自己。你们在生活上给与我保障，精神上是我前进的动力，特别感谢我的父母，你们不仅把我养大，还让我接收高等教育，教我做一个对社会有用的人，你们的无私奉献让我

中国知网 https://www.cnki.net

铭记于心，我爱你们，谢谢你们。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 高林奎，宋玮．激光测距[M]．北京：人民铁道出版社，1977.1～2，102～106，112～151

[2] 金冈优，付长德．最新的激光加工技术[M]．金属加工，2007.39～41

[3] Jani Pehkonen，Pasi Paloj ivi，Juha Kostamovaaara．Receiver Channel with Resonance-based Timing Detection for a Laser Range Finder．IEEE Transaction Circuits and Systems-I：Regular Papers.[J]2006：569～577

[4] 陈明．基于半导体激光器的大量程相位法测距仪电路研制．哈尔滨工业大学，2006：4～6

[5] 施金钗．相位式半导体激光测距关键技术的研究[D].厦门大学，2008：3～6

[6] 赵晟娅．高精度激光并行测距系统信号检测与处理技术[D].大连海事大学,2014:3

[7] 郭达志，周丙申.激光测距仪[M]．煤炭工业出版社，1978：230～254

[8] 徐恒梅．激光测距系统的设计研究[D].哈尔滨工程大学,2010:1

[9] 汪涛，相位激光测距技术的研究[J]，激光与红外，2007，37(1)：29～31

[10] 王德，李学千.半导体激光器的最新进展及其应用现状[J].长春：光学精密工程，2001，9(3)：279～283

[11] 清华大学测量教研组．短程光电测距仪和激光定位仪及其应用.人民教育出版社,1980,1～4,245～246

[12] Bemard Journet,Gaelle Bazin,Francis Bras.Conception of an adaptative laser range finderbased on phase shift measurement[C].Proceeding of the 1996 IEEE Industrial Electronics，Control，and Instrumentation 22nd International Confefence．1996.2:784～789

[13] 袁宇正．电磁波测距技术基础[M]．北京:国防工业出版社,1990 年,320～359

[14] Vogel F, Toulouse B. A low-cost medium-resolution rangefinder based on the self-mixing effect in a VCSEL[J]. Instrumentation & Measurement IEEE Transactions on, 2005, 54(1):428-431

[15] 马吉宏．基于 DDS 和差频测相的激光测距仪[D]．广东:华南理工大学，2010.

[16] 谆培源,付扬.光电检测技术与应用[M].北京航空航天大学出版社,2006.3：126～130

[17] HU Yi-Hua， FANG Kang-Mei， SHU Rong， et al. Sounding effect of Iaser scanning imaging in earth observation[J]. J.Infrared Millim. Waues，2001，20 （5）：335～339

[18] JIN Guo-Fan， LI Jing-Zhen. Laser Measurement［M］. Beijing： Science Press，1998：719～725

[19] CHEN Yu-wei， ZHANG Li， HU Yi-Hua， et al. Array detection technoIogy of echo on earth observation Iaser imager[J].J . Infrared Millim. Waues，2004，23（3）：169～171

[20] XU Dai-Sheng， wANG Jian-Yu. InteractionaI effect between Iaser cheating jammer and Iaser guidance system［J].J. Infrared Millim. Waues，2006，25（1）：77～80

[21] J.Kato,etal.0ptical Feedback Displacement Sensor Using a Laser Diode and Its Perfomance

中国知网 https://www.cnki.net

Improvement[Z].Meas.Sc i.Tech．1995,6:45～52
[22] 孙杰，潘继飞.高精度时间间隔测量方法综述[J].计算机测量与控制，2007，(02)：145～148
[23] 王秀芳．脉冲半导体激光测距的研究[D]．成都：四川大学，2006.
[24] 倪志武.高性能激光接收组件设计[D].南京：南京理工大学，2010.
[25] 刘文.基于技术的激光测距系统研究[D].南京：南京理工大学，2007.
[26] 肖红梅，吴健，陈长庚．微弱激光脉冲信号的相关检测[J]．光学与光电技术，2004，2(1)：61～64
[27] 宋健.基于FPGA的精密时间数字转换电路研究[D]，合肥：中国科学技术大学，2006.
[28] 夏均忠，刘远宏，冷永刚，等.微弱信号检测方法的现状分析[J].噪声与振动控制 2011，31(3)：156～161
[29] Thiel K, Wehr A, Hug C. A new algorithm for processing full wave laser scanner data [M] . Porto: EARSEL 3D-Remot Sensing Workshop, 2005.
[30] 申利平，李昌春，尹申燕采用脉冲积累方式提高防撞雷达测距性能[J].重庆大学学报，2006.4(29)，29～31
[31] 张廷华，樊桂花，何永华．多脉冲激光回波信号处理方法研究[J]．装备指挥技术学院学报，2011，22 (1)：93～96
[32] 夏冰，张鑫，孙峰．相关检测技术在单脉冲激光测距中的应用[J]．光学与光电技术，2015，13(2)：35～37
[33] 刘慧慧，张泽，梁天太.多脉冲互相关检测法在远距离脉冲激光测距中的应用[J]．新技术新工艺，2015，(07)：140～142
[34] 平庆伟,何佩琨,赵保军,等.高分辨中远程激光测距机的数字信号处理研究[J].激光与红外,2003,33(4):261-264.
[35] Hao Li, Sijing Chen, Lixing You, et al. Superconducting nanowire single photon detector at 532 nm and demonstration in satellite laser ranging[J]. Optics Express, 2016, 24(4):3535.
[36] 袁堂龙．小型脉冲式激光测距系统研究[D].西安理工大学，2008.
[37] 顾娅军．脉冲驱动电源的设计与性能分析[J]．成都：实验科学与技术，2007，(8)：30～32
[38] 邱关源.电路[M]．北京:高等教育出版社，1999，137～140
[39] 华成英，童诗白．模拟电子技术基础[M]．北京:高等教育出版社，2006：330～333

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net